UADE · FISICOQUÍMICA · PROF. JUAN M. ALDERETE

Fisicoquímica todo el material

Lo mismo que la web de estudio, en un solo archivo para leer o pasar a GoodNotes.

#	PARTE	QUÉ TIENE
1	Lo que tenés que saber posta	Cómo reconocer qué te piden, teoría que toman literal, errores típicos
2	Qué se repite	Estructura fija del final previo y temas que más se toman
3	Resumen	Las 10 unidades, con gráficos
4	Hoja de fórmulas	Versión grande (la de 2 carillas está en hoja-de-formulas.pdf)
5	Preguntas de teoría	Las preguntas de cada guía, con respuesta
6	Ejercicios de las guías	Resueltos y verificados; en rojo, el valor de la guía cuando no coincide
7	Modelos de examen	11 modelos: consignas y, al final, resoluciones

PARTE 1

Lo que tenés que saber posta

1 Reconocer qué te piden

La hoja de fórmulas te da las ecuaciones; esto es cuál usar y cuándo.

Mezclas (casi todos los finales y previos)

- **¿Ideal o idealmente diluida?** Calculá p/x de cada componente. Si los dos dan su p* puro, es **ideal** (los dos cumplen Raoult). Si el solvente da su p* y el soluto da una constante distinta de su p*, es **idealmente diluida** (el soluto cumple Henry).
- Fracciones en el vapor: siempre $y_i = p_i/P$.
- Molalidad: moles de soluto por **kg de solvente**, no de solución. Con % m/m, separá primero la masa de soluto de la de solvente.

Gas real / primera ley

- Primero preguntate qué es constante. **V constante** (rígido): w = 0 y q = ΔU. **p constante**: q = ΔH. **Aislado o adiabático**: q = 0. **Isotérmico con gas ideal**: ΔU = ΔH = 0.
- Con Van der Waals a V constante, el término de a se cancela en Δp, y $\Delta H = \Delta U + V\Delta p$.
- Si te piden la T final con Van der Waals y cambia el volumen: $\Delta U = nC_V\Delta T - an^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$.

Termoquímica

- Por energías de enlace: rotos − formados. Contá **solo los enlaces que cambian**.
- Si sale agua **líquida**, restá 44 kJ por mol de agua (los enlaces dan valores para gas).
- $\Delta U = \Delta H - \Delta n_{gas}RT$. Contá solo los moles de gas.
- Kirchhoff: en ΔC_p entran **todos**, también O_2, H_2 y C.

Espontaneidad

- Pasá ΔS de J/K a **kJ/K** antes de restar.
- Temperatura de inversión: $T = \Delta H/\Delta S$. Solo existe si ΔH y ΔS tienen el **mismo signo**.
- Trabajo máximo = $\Delta A = \Delta U - T\Delta S$. Trabajo útil o eléctrico = ΔG.

Cinética

- "Reacción elemental con un solo reactivo" → orden 1. Justificalo: en una reacción elemental, el orden coincide con la molecularidad.
- Con dos concentraciones: $k = \ln(C_0/C)/t$; tiempo hasta otra: $t = \ln(C_0/C_f)/k$. El % m/m sirve como concentración si la densidad es constante.
- Orden con datos [A] vs t: probá ln[A] y 1/[A]; el que da pendiente constante es el orden.
- Orden con t½: si t½ no cambia con $[A]_0$ → orden 1; si $t_{½}\cdot[A]_0$ es constante → orden 2.
- Deducir t½ de un orden raro (salió dos veces): integrá $d[A]/[A]^n$ y reemplazá $[A] = [A]_0/2$. Practicalo una vez a mano.

Cambio de fases (salió en 4 exámenes)

- **El tema más tomado:** te dan el punto triple y la fusión normal. Si $T_{fusión\ normal} > T_{punto\ triple}$: pendiente positiva, ΔV > 0, el **sólido ocupa menos**. Si $T_{fusión\ normal} < T_{punto\ triple}$: pendiente negativa, como el agua, el **sólido ocupa más**.
- Líquido–vapor y sólido–vapor: Clausius-Clapeyron. Sólido–líquido: Clapeyron.
- El punto triple está sobre las tres curvas: usalo como punto de referencia (T_1, p_1) para cualquiera de ellas.

2 Teoría que toman casi literal

- **Sistema racional vs práctico:** los dos son para sistemas reales y usan actividad. Racional: referencia líquido puro (Raoult, γ → 1 cuando x → 1), para el solvente. Práctico: referencia solución diluida (Henry, γ → 1 cuando x → 0), para el soluto.
- **μ de un disolvente real:** $\mu = \mu^* + RT \ln a$; $a = p/p^*$; $\gamma = a/x$.
- **Diamante vs grafito:** ΔfH° = 0 solo para la forma más estable del elemento, que es el grafito. El diamante no lo es (+1,9 kJ/mol).
- **¿Cuándo coinciden coeficientes estequiométricos y órdenes?** Solo en reacciones elementales.
- **K y temperatura (van't Hoff):** endotérmica, K sube con T; exotérmica, K baja.
- **Ecuación fundamental:** $dG = Vdp - SdT + \sum \mu_i dn_i$. Lo nuevo que incorpora es la composición.
- **Coeficientes del virial:** B < 0 dominan las atracciones, B > 0 las repulsiones; a la temperatura de Boyle, B = 0.
- **Van der Waals:** a corrige las atracciones y b el volumen excluido. En el multiple choice lo dan al revés.
- **ΔU = 0 cuando ΔT = 0:** solo en un gas ideal.
- **Olla a presión:** con más presión el agua hierve a mayor T, y por Arrhenius la cocción va más rápido.
- **Bonus:** agua ligada (no congela, no se seca, no es solvente) y humedad de monocapa (punto de máxima estabilidad). Contestá el bonus solo si estás segura: si está mal no suma.

3 Errores que cuestan puntos

- T siempre en **kelvin**.
- R con las unidades de los otros datos: 8,314 J con Pa y m³; 0,08206 con atm y L.
- dm³ → m³: × 10^{-3}. atm → Pa: × 101 325.
- Signo del trabajo: en expansión w < 0, en compresión w > 0.
- Van't Hoff con $\Delta_r H$ de la reacción (con sus coeficientes), no con $\Delta_f H$.
- **Escribí cada suposición** ("supongo reversible", "supongo orden 1"). Los enunciados a veces son ambiguos y el profesor evalúa la interpretación.

4 Cómo usar el tiempo

1. Hacé el **previo de junio 2026** en 3 horas, con la hoja y las tablas. Después corregilo con las resoluciones.
2. Hacé el **final de noviembre 2024** y el **recuperatorio 2023**: entre los dos cubren casi todos los temas que se repiten.
3. Lo que te salga mal, buscalo en la sección 1 y rehacelo.
4. Hacé los demás modelos en el tiempo que te quede.

PARTE 2

Qué se repite

El final previo tiene siempre la misma estructura

Los previos de febrero, junio y septiembre 2026 son un **caso integrador** (un proceso industrial inventado) con 4 o 5 preguntas que se repiten casi iguales. Si practicás estas cinco "recetas", tenés el previo:

BLOQUE	QUÉ PIDEN	CÓMO SE HACE
Mezclas	molalidad, fracciones molares en líquido y vapor; clasificar en ideal, idealmente diluida o real; a veces ascenso ebulloscópico	$m = n_{st}/\mathrm{kg}_{\mathrm{solv}}$ · $y_i = p_i/P$ · solvente vs Raoult ($x_A p_A^*$), soluto vs Henry (p_B/x_B cte) · $\Delta T_e = K_e m$
Gas real	w, q, ΔU de un gas en recipiente rígido; p final con Van der Waals o virial; masa de un vapor	rígido → w = 0, q = ΔU = $nC_V\Delta T$ · VdW: V inicial iterando, p final con la misma V · virial: $Z = 1 + B'p$, $n = pV/ZRT$
Termoquímica	ΔH por energías de enlace, ΔU, ΔH a otra T	rotos − formados (gas; si el agua es líquida, −44 kJ/mol) · $\Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT$ · Kirchhoff con ΔCp
Espontaneidad	ΔG°, ¿espontánea?, temperatura de inversión, trabajo máximo, calor	ΔS° de tabla · ΔG = ΔH − TΔS · T = ΔH/ΔS · w_{max} = ΔA, $w_{útil}$ = ΔG · q_p = ΔH
Cinética	k con dos concentraciones, t½, tiempo hasta cierta concentración, efecto de T	"elemental" y un solo reactivo → orden 1 · $k = \ln(C_0/C)/t$ · $t = \ln(C_0/C_f)/k$ · Arrhenius cualitativo

Qué se repite (11 exámenes: previos 2026, finales 2022–2024, parciales 2023–2024, recuperatorio e integrador)

El profesor **recicla mucho**: el recuperatorio del 1.er parcial 2023 tiene 6 de 10 ejercicios iguales al 1.er parcial 2024 o al final nov-24, y casi la mitad de los puntos son ejercicios de las guías. Si sabés hacer las guías y estos modelos, tenés la mayor parte del examen.

TEMA	EXÁMENES	DÓNDE
Kirchhoff y Cp(T) (formular un caso, CO_2 de 25 a 500 °C, ΔH a otra T)	4	1.er parcial 23 y 24, recup. 23, previo jun-26
1.ª ley con gas real (VdW a V fijo, H_2S isobárico, virial)	5	1.er parcial 23 y 24, recup. 23, previos jun y sep-26
Energías de enlace (N≡N, $HClO_4$, precursores orgánicos)	5	final nov-24, 1.er parcial 23, recup. 23, previos jun y sep-26
Clapeyron / punto triple (V sólido vs líquido, ΔH_{fus}, p de sublimación)	4	2.º parcial 23 y 24, final nov-24, integrador
Mezcla binaria: fracciones molares y ¿ideal o idealmente diluida?	6	finales dic-22 y nov-24, integrador, previos feb, jun y sep-26
Olla a presión (200 o 120 kPa)	2	2.º parciales · guía
Arrhenius: T para t½ = 10 h	2	2.º parciales · guía
Descomposición del HI	2	2.º parcial 23 y 24 · guía
Cinética de primer orden: k con dos concentraciones, tiempo hasta otra, t½; o deducir t½ de otro orden	6	finales dic-22 y nov-24, 2.º parcial, integrador, previos jun y sep-26
Combustión del butano (q y ΔU)	2	1.er parcial 24, recup. 23
ΔfH° del diamante vs grafito	2	final nov-24, recup. 23
μ de un disolvente real; racional vs práctico	4	2.º parciales, finales

ΔG, ΔA, temperatura de inversión, trabajo máximo	4	1.er parcial 23, integrador, previos jun y sep-26
Teoría corta: coloides, geles, agua ligada, monocapa, virial, utilidad de Kirchhoff, ec. fundamental, K vs T	5	como preguntas o bonus

Prioridad para el previo: las cinco recetas de arriba. Después, para finales y parciales: cambio de fases con Clapeyron, calorimetría, Hess y teoría corta. Biorreactores no apareció nunca.

PARTE 3

Resumen

1 Gases reales

Conceptos de base

El estado de un sistema se define con p, V, T y n. Las variables **intensivas** no dependen de la cantidad de materia (p, T, densidad); las **extensivas** sí (V, masa, energía). Una **función de estado** depende solo del estado inicial y final (U, H, S, G); el calor y el trabajo son **funciones de trayectoria**.

Gas ideal

Modelo: partículas sin volumen propio y sin fuerzas entre ellas; la presión sale de los choques elásticos contra las paredes. Ecuación de estado $pV = nRT$, volumen molar $V_m = V/n$ (22,4 L a 0 °C y 1 atm). Casos particulares: Boyle (pV cte a T cte), Charles (V/T cte a p cte), Gay-Lussac (p/T cte a V cte). Avogadro: a igual p y T, volúmenes iguales tienen el mismo número de moléculas, sin importar el gas.

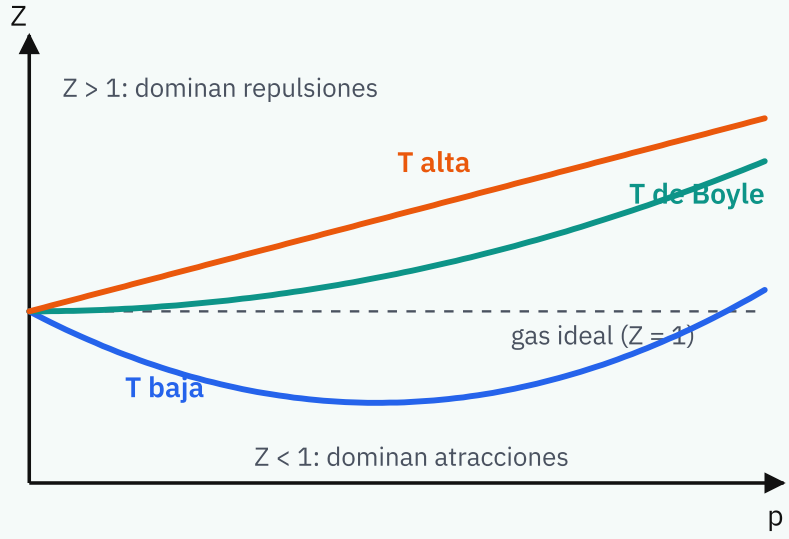
Mezclas (Dalton): $p_T = \sum p_i$ y $p_i = x_i p_T$. Cada gas se comporta como si estuviera solo en todo el volumen.

Por qué los gases son reales

Las moléculas sí ocupan volumen y sí se atraen y repelen. A **baja presión y alta temperatura** el gas se parece al ideal; a presión alta o temperatura baja aparecen desviaciones. Se miden con el **factor de compresión**:

$$Z = \frac{pV_m}{RT}$$

> Z = 1 ideal. Z < 1: dominan las atracciones (el gas ocupa menos que el ideal). Z > 1: dominan las repulsiones (ocupa más).



Factor de compresión. A T baja el gas real ocupa menos que el ideal (Z < 1, atracciones); a presión alta siempre ganan las repulsiones (Z > 1). En la temperatura de Boyle la curva sale horizontal: B = 0.

Ecuación del virial: $Z = 1 + B/V_m + C/V_m^2 + \ldots$ (o en potencias de p). Los coeficientes B, C... dependen solo de T. En la **temperatura de Boyle** B = 0 y el gas se comporta idealmente en un rango amplio de presiones.

Van der Waals

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

El término a corrige las **atracciones** (bajan la presión que el gas ejerce sobre la pared) y b el **volumen excluido** (el volumen libre es menor). Con esta ecuación se explican la licuefacción y el punto crítico.

Punto crítico (p_c, V_c, T_c): en la isoterma crítica la curva tiene primera y segunda derivada nulas (punto de inflexión horizontal). Por encima de T_c el gas no se puede licuar por más presión que se aplique. De VdW: $V_c = 3b$, $p_c = a/27b^2$, $T_c = 8a/27Rb$, y $Z_c = 3/8$ igual para todos los gases.

Principio de estados correspondientes: como Z_c es casi el mismo para todos los gases, si se expresan p, V y T como fracción de los valores críticos ($p_r = p/p_c$, $T_r = T/T_c$) todos los gases se comportan parecido. Sirve para decidir si un gas está lejos (ideal) o cerca (real) de su punto crítico.

Otras ecuaciones: Berthelot (la atracción depende de T: a/TV_m^2), Clausius (agrega un parámetro c) y Redlich-Kwong (mejor para gases no polares a T moderadas y altas).

> La presión de vapor (y el cambio gas → líquido) solo existe en gases reales: en el modelo ideal no hay atracciones que permitan condensar.

2 Primera ley · Calorimetría

Definiciones

Ley cero: si A está en equilibrio térmico con B y B con C, A y C también lo están; define la temperatura. **Trabajo**: transferencia ordenada de energía (podría subir un peso en el entorno). **Calor**: transferencia de energía por diferencia de temperatura (conducción, convección, radiación); no es energía almacenada. **Energía interna U**: energía total de las partículas del sistema; importa su cambio, no su valor absoluto.

Sistemas: **abierto** (intercambia materia y energía), **cerrado** (solo energía), **aislado** (nada), **adiabático** (no intercambia calor).

Primera ley

$$\Delta U = q + w \qquad dU = dq - p_{ex}dV + dw_e$$

> El sistema es "egoísta": es positivo lo que recibe (calor que entra, trabajo que le hacen) y negativo lo que entrega.

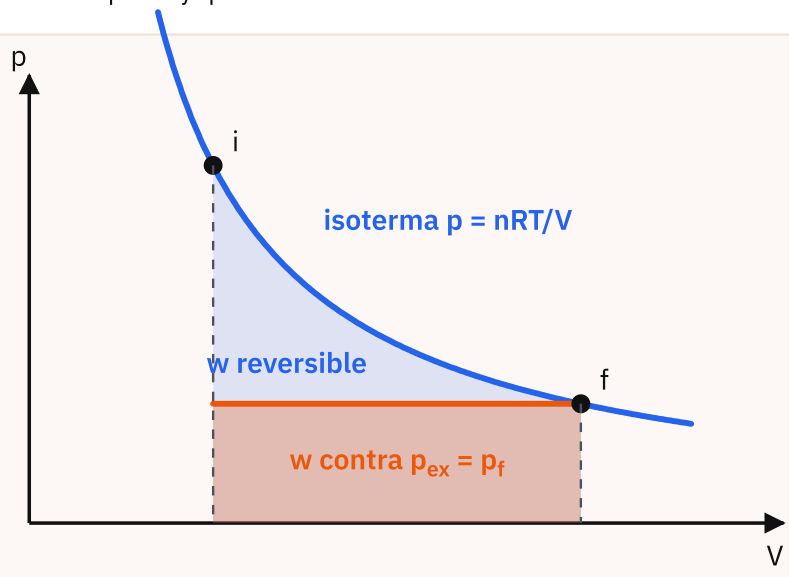
U es función de estado porque si no lo fuera, cambiando el camino se podría crear energía. q y w dependen del camino, pero su suma da siempre el mismo ΔU.

Trabajo de expansión

$dw = -p_{ex}dV$. Contra el vacío ($p_{ex} = 0$) o a volumen constante, $w = 0$. Contra presión externa constante (irreversible), $w = -p_{ex}\Delta V$. En un proceso **reversible** $p_{ex} = p$ en cada paso (sucesión de equilibrios) y para un gas ideal isotérmico:

$$w = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

En el diagrama p–V el trabajo es el área bajo la curva. Cuantos más pasos, más se acerca a la isoterma: en una **expansión** el reversible da el **trabajo máximo** que entrega el sistema; en una **compresión** da el **trabajo mínimo** que hay que hacer.



Expansión isotérmica de i a f. El trabajo que entrega el gas es el área bajo la curva que se recorre. En un paso contra $p_{ex} = p_f$ es el rectángulo naranja; en infinitos pasos (reversible) es toda el área azul: el máximo posible.

Para un gas de Van der Waals: $w = -nRT\ln\frac{V_f - nb}{V_i - nb} - an^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$. El log corrige por volumen excluido y el segundo término por atracciones.

Capacidad calorífica y entalpía

$dq = C\,dT$; C depende de la sustancia y de las condiciones. A volumen constante no hay trabajo de expansión, así que todo el calor cambia U: $C_V = (\partial U/\partial T)_V$. A presión constante se define la **entalpía** $H = U + pV$ (función de estado), y si no hay otro trabajo:

$$dH = dq_p \qquad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

A p constante parte del calor se va en expandir el sistema, por eso $C_p > C_V$. En general $C_p - C_V = \alpha^2 TV/\kappa$; para gas ideal $C_{p,m} - C_{V,m} = R$. Cuando el intervalo de T es grande, C_p varía: $C_{p,m} = a + bT + c/T^2$ y hay que integrar.

> No existe "capacidad calorífica a T constante": si T no cambia, dq/dT no tiene sentido.

Calorimetría

Mide el calor de un proceso con un recipiente aislado: el calor que cede lo caliente lo absorben lo frío y el propio calorímetro, $Q_1 + Q_2 + Q_c = 0$. La **constante del calorímetro** K_c es el calor que necesita para subir 1 °C; se determina mezclando agua caliente y fría de temperaturas conocidas. Supuestos: el calorímetro no pierde calor, las capacidades caloríficas son constantes en el rango (no más de 50–60 °C de diferencia). Tipos: a presión constante (vaso, mide ΔH) y bomba calorimétrica a volumen constante (mide ΔU).

3 Termoquímica

Aplica la primera ley a las reacciones. **Exotérmica**: libera calor, ΔH < 0. **Endotérmica**: absorbe, ΔH > 0.

ΔH y ΔU

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$$

Solo cuentan los moles de **gas**. Con solo sólidos y líquidos ΔV ≈ 0 y ΔH ≈ ΔU. Una bomba calorimétrica mide ΔU; para pasar a ΔH se usa esta relación.

Estándar y formación

Estado estándar: sustancia pura a 1 bar (≈ 1 atm) y la T indicada (en tablas, 298 K); solutos 1 M. ΔH° depende de cómo se escribe la reacción: si se duplican los coeficientes, se duplica ΔH°. Siempre se aclara el estado físico (g, l, s, ac). En combustión el agua se toma líquida.

Entalpía estándar de formación $\Delta_f H^\circ$: formar **1 mol** del compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable (C grafito, O_2, H_2, S_8, P_4). Para esos elementos $\Delta_f H^\circ = 0$.

Ley de Hess

Como H es función de estado, la ΔH de una reacción no depende de las etapas: se pueden sumar reacciones conocidas (invertir cambia el signo, multiplicar multiplica ΔH). Consecuencia directa:

$$\Delta_r H^\circ = \sum \nu_p \Delta_f H^\circ(\text{prod}) - \sum \nu_r \Delta_f H^\circ(\text{reac})$$

Con entalpías de combustión es al revés (reactivos − productos), porque cada combustión lleva la sustancia a CO_2 y H_2O.

Ejemplo: $\Delta H_{vap}(\mathrm{H_2O}) = \Delta_f H^\circ(g) - \Delta_f H^\circ(l) = -241{,}8 - (-285{,}8) = +44\ \mathrm{kJ/mol}$.

Otras entalpías

Combustión (con O_2 a CO_2 y H_2O), hidrogenación (agregar H_2 a un doble enlace), atomización (llevar a átomos gaseosos), sublimación = fusión + vaporización, solvatación/disolución (iones en solución). **Entalpía de enlace**: romper 1 mol de enlaces en fase gas, siempre positiva. $\Delta_r H \approx \sum E(\text{rotos}) - \sum E(\text{formados})$: contar solo los enlaces que cambian; un doble enlace es una entidad con su propia energía. Los **ciclos de Born-Haber** aplican Hess para obtener energías de red de sólidos iónicos, que no se miden directo.

Ley de Kirchhoff

Las tablas están a 298 K; para otra T:

$$\Delta_r H^\circ(T_2) = \Delta_r H^\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p \, dT$$

con $\Delta_r C_p$ = Cp de productos − reactivos (con coeficientes). La pendiente de ΔH vs T es ΔCp.

> En una reacción de formación los elementos también aportan Cp (C grafito, H_2, O_2…). Olvidarlos es el error más común en el ejercicio del etano.

4 Segunda ley

La primera ley dice qué procesos conservan la energía; la segunda dice **cuáles ocurren espontáneamente**. No espontáneo no significa imposible: significa que necesita aporte externo.

Entropía

Medida del desorden (de la dispersión de la energía). Función de estado: $dS = dq_{rev}/T$. Para un proceso a T y p constantes, $\Delta S_{sis} = \Delta H/T$ y el entorno gana lo opuesto, $\Delta S_{ent} = -\Delta H/T$.

> Segunda ley: en un proceso espontáneo $\Delta S_{univ} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{ent} \geq 0$. El sistema puede ordenarse si el entorno se desordena más.

Desigualdad de Clausius: $dS \geq dq/T$ (igual solo si es reversible). **Tercera ley**: S = 0 para un cristal perfecto a 0 K; por eso las entropías se pueden tabular como valores absolutos (S° de los elementos **no** es cero). Reacción: $\Delta_r S^\circ = \sum \nu_p S^\circ - \sum \nu_r S^\circ$ en J/K.

Gibbs y Helmholtz

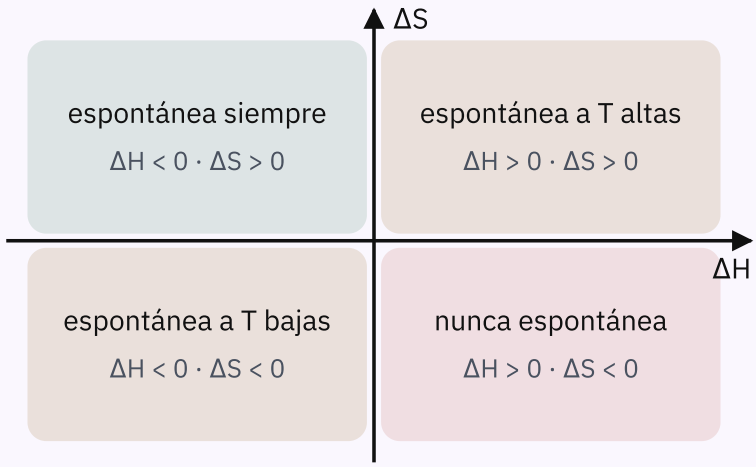
Medir ΔS del entorno es poco práctico, así que se definen funciones del sistema que ya incluyen al entorno:

$$G = H - TS \qquad A = U - TS$$

A **T y p constantes** (lo habitual en química y en la célula) espontáneo $\Leftrightarrow \Delta G < 0$; a **T y V constantes** $\Leftrightarrow \Delta A < 0$; $= 0$ es equilibrio. Hay dos porque cada una corresponde a un par de variables que se mantienen fijas. En química interesa más G porque casi todo pasa a presión constante.

Relación con el trabajo: $\Delta A = w_{max}$ (todo el trabajo, A viene de "Arbeit") y $\Delta G = w_{\text{útil, no expansión}}$ (eléctrico, muscular, de síntesis). No toda la energía de un proceso espontáneo se convierte en trabajo: solo la parte "libre".

Cuadrantes de $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$: ΔH−/ΔS+ siempre espontánea; ΔH+/ΔS− nunca; ΔH−/ΔS− a T bajas; ΔH+/ΔS+ a T altas (ej: evaporación, disolución de sales). La temperatura de cambio es $T = \Delta H/\Delta S$.



ΔG = ΔH − TΔS. Si los signos coinciden, decide la temperatura: el cambio ocurre en T = ΔH/ΔS (con ΔS en kJ/K).

Ejemplo biológico: la oxidación de glucosa tiene $\Delta G° \approx -2870$ kJ/mol (espontánea, exergónica: pasa de una molécula compleja a muchas simples, sube S). La fotosíntesis es el proceso inverso: $\Delta G > 0$, necesita energía de la luz.

5 Equilibrio químico

Equilibrio **dinámico**: la reacción sigue en ambos sentidos a igual velocidad y las concentraciones quedan constantes (no iguales). Casi nunca se consumen todos los reactivos.

Potencial químico

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$$

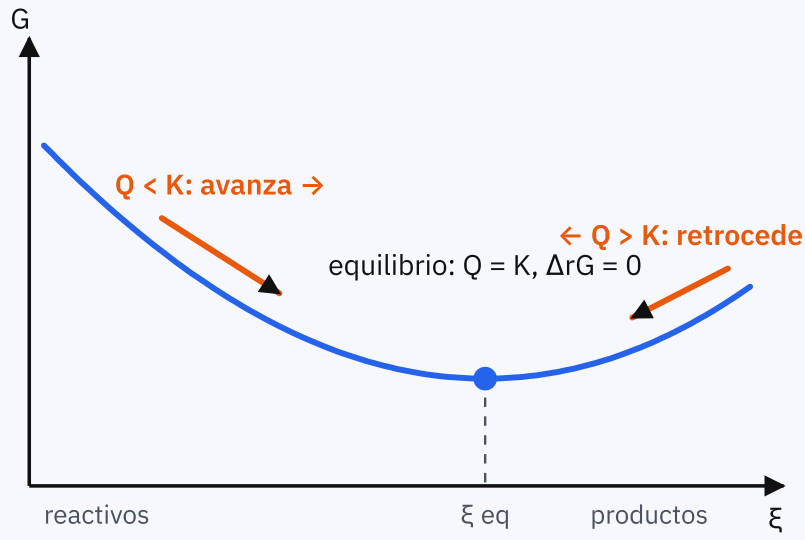
Cuánto cambia G al agregar un poco de i. Es el "motor" de los procesos: la materia va de μ alto a μ bajo (el agua pasa de la mesa mojada al trapo seco). Para una sustancia pura μ es la G molar; en una mezcla $G = \sum n_i \mu_i$. Depende de la composición: $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$ (a = x, p o c según el sistema).

De μ a la constante de equilibrio

Con el avance de reacción ξ ($dn_i = \nu_i d\xi$): $\Delta_r G = (\partial G/\partial \xi)_{T,p} = \sum \nu_i \mu_i$. Reemplazando μ:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q \qquad \text{equilibrio: } \Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

> Q < K: faltan productos, ΔG < 0, avanza hacia la derecha. Q > K: sobran productos, va a la izquierda. Q = K: equilibrio.



La reacción baja por la curva de G. La pendiente es ΔrG = ΔrG° + RT ln Q: negativa si Q < K (avanza), positiva si Q > K (retrocede) y cero en el mínimo, que es el equilibrio.

K depende de cómo se escribe la reacción (duplicar coeficientes eleva K al cuadrado) y sobre todo de T; también del solvente; la presión casi no la afecta. K y ΔG° **no dicen si la reacción ocurre** (eso depende de Q), sino qué predomina en el equilibrio: K ≫ 1 productos, K ≪ 1 reactivos.

Gases: $K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}$ y $K_p = K_x \, p_T^{\Delta n_g}$; si $\Delta n_g \neq 0$, cambiar la presión total cambia K_x (la composición) aunque K_p siga igual.

Equilibrio heterogéneo: sólidos y líquidos puros tienen actividad 1 y no aparecen en K. Ej: $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightleftharpoons \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$, $K_p = p_{\mathrm{CO_2}}$.

Temperatura: van't Hoff

$$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} \;\Rightarrow\; \ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

Endotérmica: K aumenta con T. Exotérmica: K disminuye. Graficando ln K vs 1/T, la pendiente es $-\Delta_r H^\circ/R$; si el rango de T es grande la recta se curva porque ΔH° varía.

Le Chatelier

Perturbar cambiando la composición cambia Q (K queda igual): el sistema reacciona hasta Q = K de nuevo. Cambiar T cambia K. Subir la presión favorece el lado con menos moles de gas. Ej: en $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$ agregar $\mathrm{H_2}$ baja Q por debajo de K y se forma más $\mathrm{NH_3}$.

Procesos acoplados: si dos equilibrios comparten una especie, la constante global es el producto de las constantes (los ΔG° se suman). Así la célula impulsa reacciones con ΔG° > 0 acoplándolas a otras muy negativas (ATP).

Electroquímica

Redox: el que gana electrones se **reduce** (cátodo), el que los pierde se **oxida** (ánodo). En una pila los electrones van por el circuito externo del ánodo al cátodo; el cátodo es el polo positivo. La **FEM** se mide oponiendo un potencial casi igual (proceso reversible, potenciómetro). Referencia: electrodo normal de hidrógeno, E° = 0.

$$\Delta_r G = -nFE \qquad E = E^\circ - \frac{RT}{nF}\ln Q \quad \text{(Nernst)}$$

Potencial electroquímico de un ion: $\tilde{\mu}_i = \mu_i + z_i F\phi$. En equilibrio entre fases, $\tilde{\mu}_i$ es igual en ambas. Si las fases tienen el mismo potencial eléctrico, vuelve a la condición química de siempre.

6 Cambios de fase

Equilibrio **físico** de un componente entre dos fases a T y p constantes. Condición: $\mu^\alpha = \mu^\beta$. Fuera del equilibrio, $dG = (\mu^\alpha - \mu^\beta)dn^\alpha$: la sustancia pasa espontáneamente a la fase de **menor μ**.

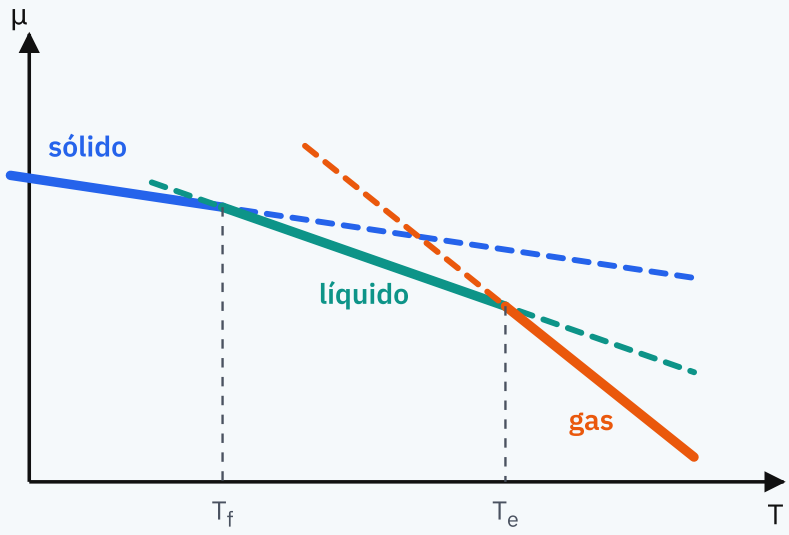
Regla de las fases

$$F = C - P + 2$$

F: grados de libertad (variables intensivas que puedo fijar). Sale de contar variables (T, p y composiciones) menos restricciones (μ iguales entre fases y Σx = 1). Para un componente, F = 3 − P: una fase F = 2 (elijo T y p), dos fases F = 1 (una curva: fijo T y p queda determinada), tres fases F = 0 (punto triple, único). Agua + alcohol con su vapor: F = 2 − 2 + 2 = 2.

μ vs T

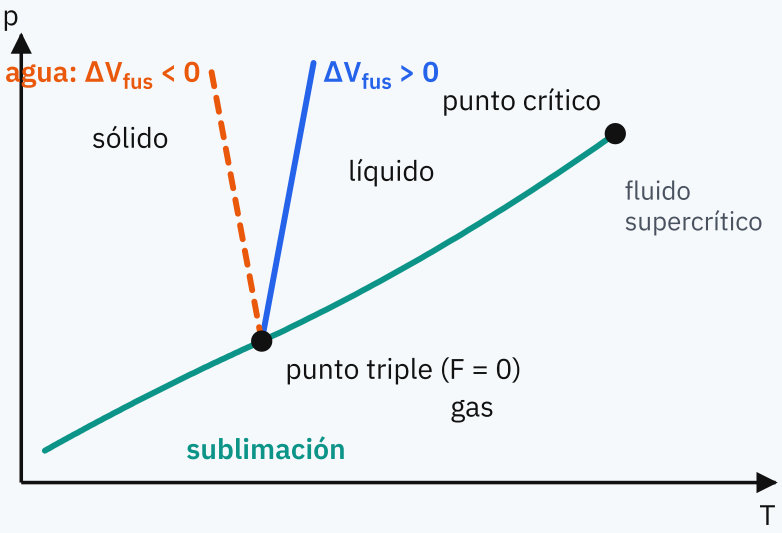
$(\partial\mu/\partial T)_p = -S_m$: la pendiente es más negativa cuanto más desordenada la fase (gas > líquido > sólido). A T baja el sólido tiene el menor μ (fase estable); a T alta el gas. Donde las rectas se cruzan están T_f y T_e. $(\partial\mu/\partial p)_T = V_m$.



La fase estable es la de menor μ (tramo grueso). La pendiente es $-S_m$: el gas, más desordenado, baja más rápido. Donde se cruzan las rectas están T_f y T_e.

Diagrama de fases

Regiones = fase estable; curvas = coexistencia de dos fases; punto triple = tres fases; **punto crítico** = fin de la curva líquido-vapor (arriba solo hay fluido supercrítico). CO_2: punto triple a 5,2 bar, por eso a 1 atm sublima (−78 °C) y no existe líquido; punto crítico 31 °C y 73 atm.



Las curvas son coexistencia de dos fases (F = 1). La pendiente sólido-líquido sale de Clapeyron, dp/dT = $\Delta H_{fus}/(T\Delta V_{fus})$: si la fusión normal está a **mayor** T que el punto triple, ΔV > 0 y el sólido es más denso; si está a **menor** T (como el agua), el sólido ocupa más.

Presión de vapor: la del vapor en equilibrio con el líquido; sube con T y casi no depende de la presión externa. Ebullición: $p_{vap} = p_{ext}$; normal a 1 atm. Por eso la curva $p_{vap}(T)$ también es $T_{eb}(p)$. Sustancias con fuerzas intermoleculares débiles (éter) tienen p_{vap} alta y hierven antes. Durante un cambio de fase T no cambia: el calor se usa en separar partículas.

Clapeyron y Clausius-Clapeyron

Igualando $d\mu$ en las dos fases se obtiene la ecuación exacta de **Clapeyron**:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S_{tr}}{\Delta V_{tr}} = \frac{\Delta H_{tr}}{T\Delta V_{tr}}$$

Sólido-líquido: ΔV chico, pendiente muy grande y casi vertical. Normalmente positiva; en el agua $\Delta V_{fus} < 0$ (el hielo es menos denso) y la pendiente es negativa: la presión funde el hielo.

Líquido-vapor y sólido-vapor: suponiendo gas ideal y $V_{gas} \gg V_{líq}$ sale **Clausius-Clapeyron**:

$$\ln\frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Aplicación: en la olla a presión (2 atm) el agua hierve a ~120 °C y la cocción se acelera mucho.

Clasificación de Ehrenfest

Primer orden: la primera derivada de μ (S, V) es discontinua, hay ΔH ≠ 0 y ΔV ≠ 0 (fusión, vaporización, sublimación). **Segundo orden**: S y V continuos, salta la segunda derivada (Cp, compresibilidad). **Transición λ**: Cp tiende a infinito (helio superfluido, orden-desorden en aleaciones).

7 Mezclas

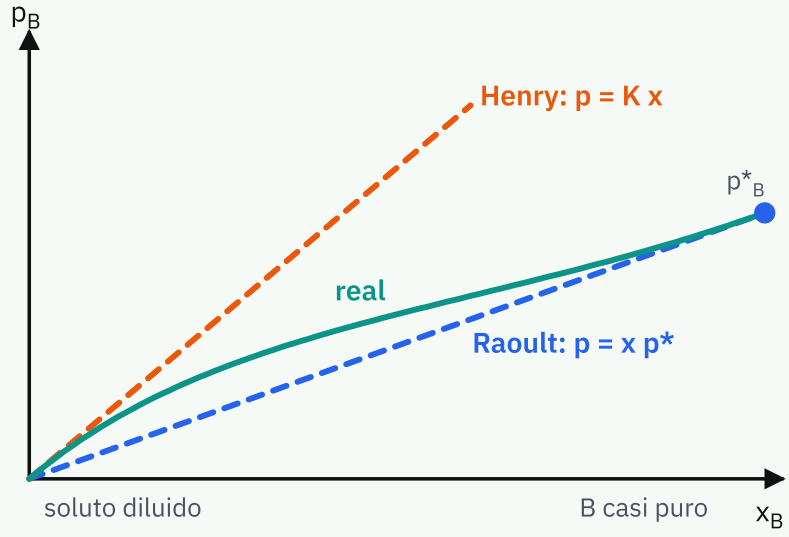
El potencial químico de un componente en la mezcla es su **magnitud molar parcial** de G: cuánto aporta cada mol de i a la G total, que es $G = \sum n_i \mu_i$. Las magnitudes molares parciales no son independientes: **Gibbs-Duhem** $\sum n_i d\mu_i = 0$ (si sube μ de A, baja el de B); si conozco la actividad de uno en todo el rango, calculo la del otro.

Tres sistemas ideales

Gas ideal: $\mu = \mu^\circ + RT \ln(p/p^\circ)$, con $p^\circ = 1$ bar. Se usa como referencia porque en el equilibrio líquido-vapor $\mu_{líq} = \mu_{vap}$.

Solución ideal: todos los componentes cumplen **Raoult**, $p_i = x_i p_i^*$. Las interacciones A-B son iguales a A-A y B-B, así que $\Delta_{mix} H = 0$ y $\Delta_{mix} V = 0$; mezclar es espontáneo solo por entropía: $\Delta_{mix} G = nRT \sum x_i \ln x_i < 0$. Potencial: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln x_i$ (convención I).

Solución idealmente diluida: el solvente cumple Raoult y el soluto volátil cumple **Henry**, $p_B = K_B x_B$ (K_B depende de T y del solvente, no es la presión de vapor del puro). Potencial del soluto con convención II: $\mu^\circ_{(II)} = \mu^\circ + RT \ln K_B$.



Cada ley vale en un extremo. Diluido, el soluto sigue Henry (recta tangente en x → 0, pendiente K ≠ p*); casi puro, sigue Raoult (recta hasta p*). Solvente en Raoult + soluto en Henry = solución idealmente diluida.

Propiedades coligativas

Dependen de **cuántas** partículas de soluto hay, no de cuáles. Todas salen de lo mismo: el soluto (no volátil) baja el μ del solvente ($RT \ln x_A < 0$), entonces baja su presión de vapor ($\Delta p = x_B p_A^*$). Consecuencias:

- **Ascenso ebulloscópico** $\Delta T_e = K_e m$: hace falta más T para que p_{vap} llegue a la externa.
- **Descenso crioscópico** $\Delta T_f = K_f m$: el líquido es más estable, congela a menor T.
- **Presión osmótica** $\pi = cRT$ (van't Hoff): presión que hay que aplicar a la solución para frenar el paso de solvente por una membrana semipermeable. Si se aplica más, se invierte el flujo (ósmosis inversa, para purificar agua).

K_e y K_f son **del solvente** ($K = RT^{*2} M_A / \Delta H$). Se usa molalidad porque no depende de T. Valen para soluciones diluidas de solutos no volátiles. Aplicaciones: masas molares, grados de disociación o asociación, atmósferas de humedad controlada, anticongelantes.

Sistemas reales: actividad

Se mantiene la forma de la ecuación cambiando x por la **actividad** (la "concentración efectiva"): $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i$, $a_i = \gamma_i x_i$. Ej: el agua que hidrata iones de sal "deja de actuar como agua", su actividad es menor que su fracción molar.

Sistema racional (solvente, referencia líquido puro): $a = p/p^*$, γ → 1 cuando x → 1. **Sistema práctico** (soluto, referencia Henry): $a = p/K$, γ → 1 cuando x → 0. Para solutos diluidos también se usan escalas de molalidad o molaridad.

Estado estándar bioquímico (ΔG°′): pH 7, 37 °C, fuerza iónica 0,25; se usan concentraciones analíticas y se fija $a_{H^+} = 1$ a pH 7.

8 Cinética química

La termodinámica dice si un proceso puede ocurrir; la cinética dice **qué tan rápido**. Descripción fenomenológica (ecuación experimental de velocidad) y molecular (mecanismo, teorías).

Velocidad y ley de velocidad

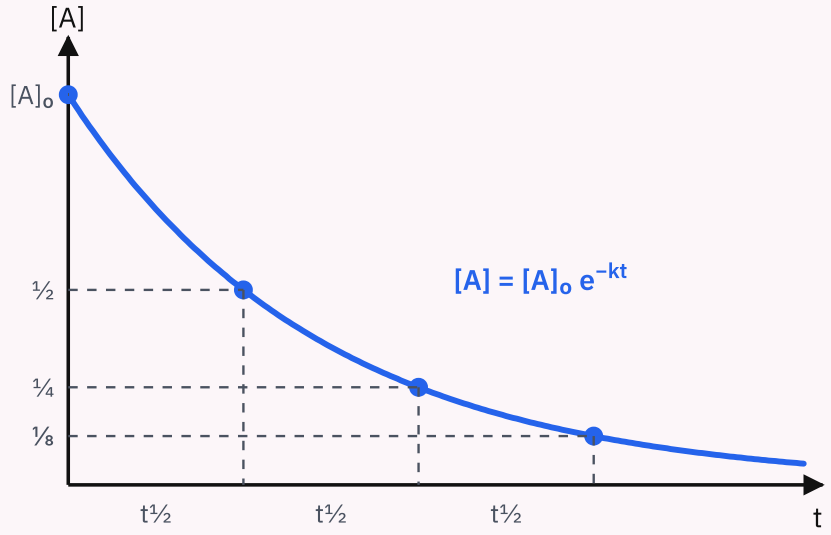
Para $aA + bB \to cC + dD$: $v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt}$ (siempre positiva). Se sigue midiendo concentraciones por métodos químicos (sacar muestra y frenar, reacciones lentas) o físicos (presión, absorción UV-vis, IR, RMN, polarimetría; en tiempo real).

$$v = k[A]^{\alpha}[B]^{\beta}\cdots$$

Los **órdenes** α, β son **experimentales**: no salen de la estequiometría (pueden ser fraccionarios o cero). k depende de T (no de la composición). Unidades de k: $\mathrm{M}^{1-n}\,\mathrm{s}^{-1}$.

Leyes integradas

Orden 0: [A] baja linealmente. Orden 1: $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$, decaimiento exponencial y $t_{1/2} = \ln 2/k$ **independiente de [A]₀** (radiactividad, sacarosa, H_2O_2). Orden 2: $1/[A] = 1/[A]_0 + kt$ y $t_{1/2} = 1/k[A]_0$ (más concentrado, más rápido). Para saber el orden con datos [A] vs t: probar qué gráfico da recta.



Primer orden: cada t½ = ln2/k reduce [A] a la mitad, sin importar de dónde se parte.
Por eso, si te dan dos concentraciones, k = ln(C_o/C)/t, y el tiempo hasta C_f es ln(C_o/C_f)/k.

Cómo se determina el orden

Velocidades iniciales: se varía una sola concentración y se compara: si al duplicar [A] la velocidad se duplica, orden 1; si se cuadruplica, orden 2; si no cambia, orden 0. **Aislamiento**: todos en exceso menos uno; queda una ley de pseudo-orden $v = k'[A]^{\alpha}$ con $k' = k[B]^{\beta}_{exceso}$.

Temperatura: Arrhenius

$$k = Ae^{-E_a/RT} \qquad \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\frac{1}{T}$$

ln k vs 1/T es una recta de pendiente $-E_a/R$. A mayor E_a, más sensible es k a la temperatura.
En rangos amplios puede no ser lineal.

Mecanismos

Reacción **simple (elemental)**: un solo evento molecular; su orden coincide con la **molecularidad** (uni-, bi-, termolecular). Reacción **compleja**: varias etapas elementales = mecanismo, con intermediarios (se forman y se consumen) y catalizadores (se consumen y se regeneran). Un mecanismo válido debe sumar la ecuación global, predecir la ley de velocidad observada y su dependencia con T.

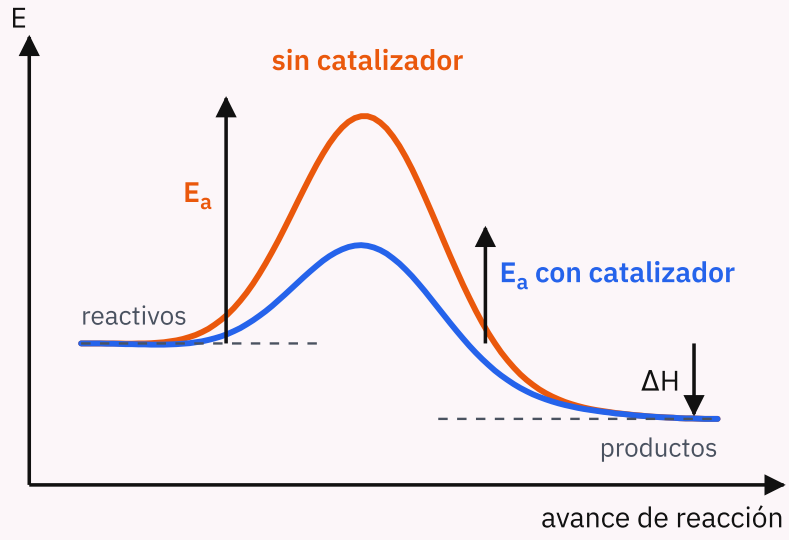
Consecutivas $A \to B \to C$: A decae exponencialmente, B pasa por un máximo, C crece. Aproximaciones: **estado estacionario** ($d[I]/dt \approx 0$ para el intermediario) y **pre-equilibrio** (la primera etapa reversible es rápida: $[B] = K_1[A]$).

Teorías

Colisiones de esferas duras: velocidad = (choques por segundo) × (fracción con energía ≥ E_a, $e^{-E_a/RT}$). Explica por qué sube con la concentración y con T. Limitación: las moléculas no son esferas y la **orientación** importa. **Estado de transición** (Eyring): los reactivos están en equilibrio con un complejo activado inestable en el máximo de energía; $k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/RT}$.

Catálisis y enzimas

El catalizador abre un camino con **menor E_a**; no cambia ΔG ni K, solo llega antes al equilibrio. Homogénea (misma fase) o heterogénea (en superficie, con adsorción). Enzimas: proteínas muy específicas y eficientes (la catalasa descompone 10^7 H_2O_2 por segundo); modelo llave-cerradura y ajuste inducido.



El catalizador baja la barrera, no los extremos. Cambia E_a (y la velocidad), pero ΔH, ΔG y K quedan iguales.

Michaelis-Menten: $E + S \rightleftharpoons ES \to E + P$ con estado estacionario para ES:

$$v = \frac{k_{cat}[E]_0[S]}{K_M + [S]}$$

A [S] baja, v crece casi lineal; a [S] alta se satura en v_{max}. K_M es la [S] a la que $v = v_{max}/2$ (menor K_M, más afinidad). Lineweaver-Burk (1/v vs 1/[S]) da una recta: pendiente K_M/v_{max}, ordenada $1/v_{max}$. Inhibición **competitiva**: el inhibidor ocupa el sitio activo, sube K_M aparente y v_{max} no cambia (se revierte con más sustrato). **No competitiva**: se une a otro sitio, baja v_{max} y K_M no cambia.

9 Adsorción y sistemas dispersos

Adsorción

Ocurre en la **interfase** entre fases. **Adsorción**: el adsorbato queda en la superficie del adsorbente. **Absorción**: penetra en el volumen. Como cuesta distinguirlas, se llaman juntas **sorción**. La causa es que la superficie tiene fuerzas no compensadas y adsorbiendo baja su energía libre. Depende de T, de la presión parcial del gas y del área (los sólidos porosos o divididos adsorben mucho más).

Termodinámica: es espontánea ($\Delta G < 0$) y ordena el gas sobre la superficie ($\Delta S < 0$), entonces **$\Delta H < 0$**: siempre exotérmica. Por eso al subir T baja la cantidad adsorbida (θ disminuye).

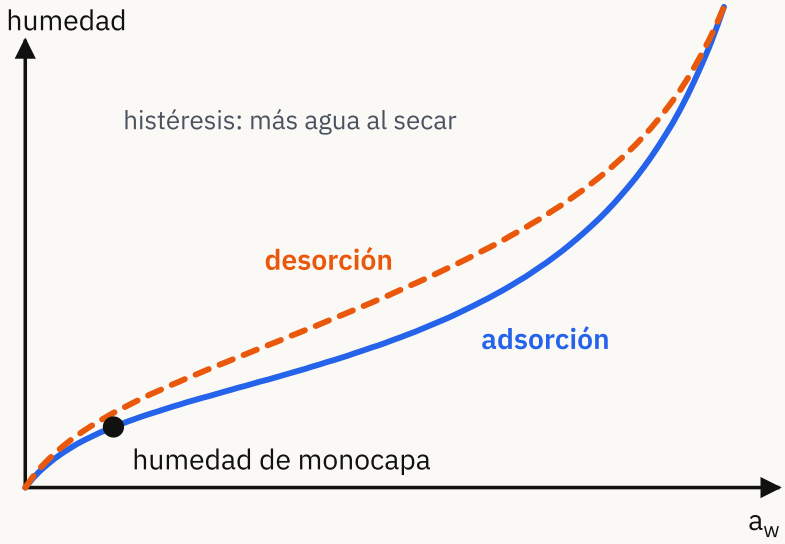
	FISISORCIÓN	QUIMISORCIÓN
Fuerzas	Van der Waals, débiles, largo alcance	Enlace químico, fuertes, corto alcance
ΔH	Chico (similar a condensación)	Grande (similar a una reacción)
Capas	Multicapa	Monocapa
Especificidad	Baja	Alta
Reversible	Sí	No (o difícil)
Velocidad a T baja	Rápida	Despreciable (tiene E_a)

La fisisorción tiene ΔH menor porque solo intervienen interacciones débiles; en la quimisorción se forman enlaces, que liberan mucha más energía.

Isotermas (cantidad adsorbida vs p a T constante). **Langmuir** (tipo I): sitios equivalentes, una molécula por sitio, monocapa, sin interacción entre adsorbidas. Velocidad de adsorción $k_a p(1-\theta)$, de desorción $k_d\theta$; igualando, $\theta = Kp/(1+Kp)$. Graficando p/V vs p se obtienen K y V_m. **BET** (tipo II): multicapa, extensión de Langmuir; ajusta para $a_w < 0{,}4$. **GAB**: corrige BET con un parámetro K < 1 para las capas superiores y ajusta hasta $a_w \approx 0{,}8$.

Agua en alimentos

Actividad de agua $a_w = p/p^* = HR\%/100$: mide el agua disponible, no la cantidad total. **Agua libre**: retenida físicamente, con propiedades de agua pura. **Agua ligada**: interactúa con solutos y biopolímeros; movilidad restringida, no congela (hasta ~−40 °C), no se elimina por secado, no sirve como solvente. **Humedad de monocapa**: cada grupo polar tiene una molécula de agua; es el punto de máxima estabilidad (por encima, el agua actúa como solvente y aceleran el deterioro y la reacción de Maillard, que se frena a a_W baja). **Histéresis**: la curva de desorción queda por encima de la de adsorción (a igual a_W, más humedad al secar) por capilaridad y cambios de estructura. Medición: gravimétrica (equilibrar con sales saturadas de a_W conocida) o higrómetro.



Isoterma de sorción (tipo II, BET/GAB). El codo marca la monocapa, el punto de máxima estabilidad. La curva de desorción queda arriba: a igual a_w, el alimento retiene más agua cuando se seca que cuando se humedece.

Sistemas dispersos

Dos fases no miscibles, una finamente dividida (fase dispersa) en la otra (dispersante). Al dividir aumenta la relación área/volumen y pesan los fenómenos de superficie. **Tensión superficial**: tendencia del líquido a minimizar su área (J/m²).

Clasificación: por **estado físico** (aerosol l/g o s/g, espuma g/l, emulsión l/l, suspensión o sol s/l, espuma sólida g/s, gel l/s, aleación s/s); por **estructura** (incoherentes: suspensiones, emulsiones; coherentes: red tridimensional, geles); por **tamaño** (groseras > 1 µm; coloidales entre 1 nm y 1 µm).

Estabilidad: mayor con alto grado de dispersión y tamaño homogéneo, mayor viscosidad y carga eléctrica (doble capa que repele); menor al subir T. Coloides: efecto Tyndall, movimiento browniano, carga. **DLVO**: suma de atracción de Van der Waals y repulsión eléctrica; si las partículas superan la barrera caen al mínimo de atracción y coagulan (irreversible).

Liófobos/hidrófobos: poca afinidad con el medio; no cambian viscosidad; muy sensibles a electrolitos (pocos estabilizan, muchos coagulan); se protegen con coloides protectores o tensioactivos. **Liófilos/hidrófilos**: gran afinidad; espesan; poco sensibles a electrolitos salvo en exceso; alcohol o acetona los deshidratan y desestabilizan; si pierden agua forman geles. **Coacervación**: neutralizar cargas de dos coloides opuestos (gelatina pH < 5 con goma arábiga), sirve para microencapsular. **De asociación**: moléculas anfifílicas forman micelas espontáneamente por encima de la **concentración micelar crítica (CMC)**; la CMC baja con electrolitos; en solventes no polares, micelas inversas; aplicación: solubilización micelar de fármacos y aceites.

Geles: red tridimensional continua que retiene líquido. Se forman por enfriamiento (gelatina), evaporación, agregado de solventes o de electrolitos en exceso, o cambio de pH (Carbomer). **Imbibición**: el gel absorbe líquido y se hincha. **Sinéresis**: expulsa líquido y se contrae, sin volver al estado original (el pan que se pone duro).

10 Introducción a biorreactores

Un **biorreactor** es un recipiente que mantiene las condiciones (T, pH, O_2, agitación, nutrientes) para que microorganismos o enzimas transformen un sustrato en producto o biomasa. Tipos: tanque agitado (el más usado), airlift, columna de burbujas, lecho fijo o fluidizado, membrana, fotobiorreactor. Por operación: **batch** (discontinuo), **fed-batch** (se alimenta sin sacar), **continuo** (CSTR o quimiostato; tubular o de flujo pistón).

Todo diseño parte del **balance de materia**: entrada − salida + generación − consumo = acumulación. Se plantea para biomasa (X), sustrato (S) y producto (P).

Monod (crecimiento microbiano) $\mu = \mu_{max} S/(K_S + S)$ tiene la misma forma que **Michaelis-Menten** (enzimas) $v = v_{max} S/(K_M + S)$: Monod es empírica para células y MM se deduce de un mecanismo enzimático. El consumo de sustrato se liga al crecimiento con el rendimiento $Y_{X/S}$.

Batch: no hay entrada ni salida, todo es acumulación: $dX/dt = \mu X$, $dS/dt = -\mu X/Y$. **CSTR**: mezcla perfecta (lo que sale tiene la composición del interior) y estado estacionario; para biomasa $D = \mu$, con lo que $S = K_S D/(\mu_{max} - D)$ y $X = Y(S_0 - S)$. Si D supera la velocidad máxima de crecimiento, la biomasa se "lava". **Tubular**: sin mezcla axial, cada porción avanza como un pequeño batch; el tiempo de residencia τ = V/F reemplaza al tiempo. Para una misma conversión con cinética de saturación, el tubular necesita menos volumen que el CSTR, que opera siempre a la concentración de salida (la más baja).

PARTE 4

Hoja de fórmulas

CONSTANTES Y UNIDADES

R SEGÚN UNIDADES

$$R = 8{,}314\ \tfrac{\text{J}}{\text{mol K}} = 0{,}082\ \tfrac{\text{L atm}}{\text{mol K}} = 1{,}987\ \tfrac{\text{cal}}{\text{mol K}}$$

8,314 → P en Pa y V en m³ · 0,082 → P en atm y V en L

FARADAY, BOLTZMANN, PLANCK

$$F = 96\,485\ \text{C/mol}$$

$$k_B = 1{,}381 \cdot 10^{-23}\ \text{J/K} \quad h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J s}$$

PRESIÓN

$$1\ \text{atm} = 101\,325\ \text{Pa} = 760\ \text{mmHg} = 1{,}013\ \text{bar}$$

VOLUMEN

$$1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3$$

ENERGÍA

$$1\ \text{L atm} = 101{,}3\ \text{J}$$

$$1\ \text{cal} = 4{,}184\ \text{J (kcal × 4,184 = kJ)}$$

TEMPERATURA

$$T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273{,}15$$

ATAJOS A 298 K

$$R \cdot T = 2{,}479\ \text{kJ/mol}$$

$$\tfrac{R \cdot T}{F} = 0{,}0257\ \text{V}$$

OJO

T siempre en K. ΔS en J/K → pasar a kJ/K antes de restar con ΔH.

1 · GASES

GAS IDEAL

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

MOLES Y MASA

$$n = \frac{\text{masa}}{M}$$

CAMBIO DE ESTADO (N CTE)

$$\frac{P_i \cdot V_i}{T_i} = \frac{P_f \cdot V_f}{T_f}$$

V cte: P/T cte · P cte: V/T cte · T cte: P·V cte

MASA MOLAR CON DENSIDAD

$$M = \frac{\rho \cdot R \cdot T}{P}$$

DALTON (MEZCLA DE GASES)

$$P_T = P_A + P_B + \ldots$$

$$P_i = X_i \cdot P_T$$

$$X_i = \frac{n_i}{n_T}$$

FACTOR DE COMPRESIÓN

$$Z = \frac{P \cdot V}{n \cdot R \cdot T} = \frac{V_m}{V_{m,\,ideal}}$$

Z = 1 ideal · Z < 1 atracciones · Z > 1 repulsiones

VIRIAL (EN V)

$$Z = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2}$$

truncado: B = (Z − 1)·Vm · B < 0 atracciones, B > 0 repulsiones · T de Boyle: B = 0

VIRIAL (EN P) → MOLES

$$Z = 1 + B' \cdot P$$

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T\,(1 + B' \cdot P)}$$

B' ≈ B/(R·T) · B' en atm⁻¹ si P en atm

VAN DER WAALS

$$P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V - n \cdot b} - \frac{a \cdot n^2}{V^2}$$

a = atracciones · b = volumen excluido (repulsiones)

VAN DER WAALS: DESPEJAR V

$$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P + a\,n^2/V^2} + n \cdot b$$

arrancá con V ideal y repetí hasta que no cambie

PUNTO CRÍTICO (VDW)

$$V_c = 3b \qquad P_c = \frac{a}{27\,b^2} \qquad T_c = \frac{8a}{27\,R\,b}$$

VARIABLES REDUCIDAS

$$P_r = \frac{P}{P_c} \qquad T_r = \frac{T}{T_c}$$

$P_r \ll 1$ y $T_r > 1$ → casi ideal · cerca de 1 → real

2 · PRIMERA LEY Y CALORIMETRÍA

PRIMERO: ¿QUÉ ES CONSTANTE?

V cte (rígido) → W = 0, q = ΔU · P cte → q = ΔH · aislado/adiabático → q = 0 · isotérmico, gas ideal → ΔU = ΔH = 0

PRIMERA LEY

$$\Delta U = q + W$$

lo que recibe el sistema es (+): expansión W < 0 · compresión W > 0

TRABAJO CONTRA P EXTERNA CTE

$$W = -P_{ext} \cdot \Delta V$$

V cte (rígido) o contra vacío → W = 0

ISOTÉRMICO REVERSIBLE, IDEAL

$$W = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{V_f}{V_i} = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{P_i}{P_f}$$

ΔU = 0 → q = −W · reversible = W máximo en expansión

ISOTÉRMICO REVERSIBLE, VDW

$$W = -n\,R\,T \ln \frac{V_f - n\,b}{V_i - n\,b} - a\,n^2 \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$$

ISOTÉRMICO REVERSIBLE, VIRIAL

$$W = -n\,R\,T \left[\ln \frac{V_f}{V_i} + n\,B \left(\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f}\right)\right]$$

ENTALPÍA

$$H = U + P \cdot V$$

CALOR A V CTE

$$q_V = \Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T$$

CALOR A P CTE

$$q_P = \Delta H = n \cdot C_p \cdot \Delta T$$

CP Y CV (GAS IDEAL)

$$C_v = C_p - R$$

monoatómico: Cv = 3/2 R, Cp = 5/2 R · diatómico: Cv = 5/2 R

CP VARIABLE CON T

$$C_p = a + b \cdot T + \frac{c}{T^2}$$

$$\Delta H = a\,(T_2 - T_1) + \frac{b}{2}\,(T_2^2 - T_1^2) - c\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

ADIABÁTICO REVERSIBLE, IDEAL

$$q = 0 \qquad W = \Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T$$

$$\frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{R/C_v} \qquad P \cdot V^{\gamma} = \text{cte},\ \gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

GAS REAL (VDW) A V CTE

$$\Delta H = \Delta U + V \cdot \Delta P$$

$$\Delta P = \frac{n \cdot R \cdot \Delta T}{V - n \cdot b}$$

ΔU DE VDW SI CAMBIA V

$$\Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T - a\,n^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$$

CALORÍMETRO

$$\sum q = 0$$

$$m_1 c_1 (T_f - T_1) + m_2 c_2 (T_f - T_2) + K_c (T_f - T_2) = 0$$

K_c = calor para subir 1 K el calorímetro · supuesto: aislado, c constante

CALORÍMETRO CON CAMBIO DE FASE

$$q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad + \quad m \cdot L$$

hielo: calentar → fundir (m·L_f) → calentar agua · vapor: condensar (m·L_V) → enfriar

3 · TERMOQUÍMICA

HESS CON FORMACIÓN

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ \text{ productos} - \sum \Delta H_f^\circ \text{ reactivos}$$

con coeficientes · elementos en su forma estable (O_2, H_2, C grafito) = 0

HESS CON COMBUSTIÓN

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_c^\circ \text{ reactivos} - \sum \Delta H_c^\circ \text{ productos}$$

al revés que con formación

ENERGÍAS DE ENLACE

$$\Delta H^\circ = \sum E_{\text{rotos}} - \sum E_{\text{formados}}$$

solo enlaces que cambian · valores para gas · si sale H_2O(l), restar 44 kJ por mol de agua

ΔH Y ΔU

$$\Delta U^\circ = \Delta H^\circ - \Delta n_g \cdot R \cdot T$$

Δn_g = moles de gas productos − reactivos (solo gases)

KIRCHHOFF (ΔH A OTRA T)

$$\Delta H_{T_2} = \Delta H_{T_1} + \Delta C_p\,(T_2 - T_1)$$

$$\Delta C_p = \sum C_p \text{ productos} - \sum C_p \text{ reactivos}$$

en ΔCp entran todos, también O_2, H_2 y C

DISOLUCIÓN IÓNICA

$$\Delta H_{sol}^\circ = \sum \Delta H_f^\circ \text{ iones (ac)} - \Delta H_f^\circ \text{ sal (s)}$$

$\Delta H_f^\circ(H^+, ac) = 0$

CAMBIOS DE FASE

$$\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap}$$

$$\Delta H_{vap} = -\Delta H_{cond}$$

SIGNO

ΔH < 0 exotérmica (libera calor) · ΔH > 0 endotérmica

ΔH_f° = 0 solo en la forma más estable: grafito sí, diamante no (+1,9 kJ/mol) · en combustión el agua va líquida

4 · SEGUNDA LEY

ENTROPÍA DE REACCIÓN

$$\Delta S^\circ = \sum S^\circ \text{ productos} - \sum S^\circ \text{ reactivos}$$

en J/K · S° de elementos ≠ 0

ENTROPÍA: DEFINICIÓN Y UNIVERSO

$$dS = \frac{dq_{rev}}{T}$$

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{ent} \geq 0 \qquad \Delta S_{ent} = -\frac{q_{sis}}{T}$$

ΔS EN CAMBIO DE FASE

$$\Delta S = \frac{\Delta H_{tr}}{T_{tr}}$$

ΔS AL CALENTAR

$$\Delta S = n \cdot C_p \cdot \ln \frac{T_2}{T_1}$$

ΔS ISOTÉRMICO, GAS IDEAL

$$\Delta S = n \cdot R \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

GIBBS

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \cdot \Delta S^\circ$$

$$\Delta G^\circ = \sum \Delta G_f^\circ \text{ productos} - \sum \Delta G_f^\circ \text{ reactivos}$$

T y P ctes: ΔG < 0 espontánea · ΔG = 0 equilibrio · ΔG > 0 no espontánea

HELMHOLTZ

$$\Delta A = \Delta U - T \cdot \Delta S$$

T y V ctes: ΔA < 0 espontánea

TEMPERATURA DE INVERSIÓN

$$T_{inv} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

solo si ΔH y ΔS tienen el mismo signo

TRABAJO MÁXIMO

$W_{\text{máx útil}} = -\Delta G$ (T y P ctes)

$W_{\text{máx total}} = -\Delta A$ (T cte)

CALOR DE LA REACCIÓN

$q_P = \Delta H \qquad q_V = \Delta U$

ΔH	ΔS	¿ESPONTÁNEA?
−	+	siempre
+	−	nunca
−	−	a T bajas (T < T_{inv})
+	+	a T altas (T > T_{inv})

5 · EQUILIBRIO Y ELECTROQUÍMICA

POTENCIAL QUÍMICO

$$\mu_i = \mu_i^\circ + R \cdot T \cdot \ln a_i$$

sólidos y líquidos puros: a = 1

AVANCE DE REACCIÓN

$$\xi = \frac{n_i - n_i^0}{\nu_i}$$

ΔG FUERA DEL EQUILIBRIO

$$\Delta G = \Delta G^\circ + R \cdot T \cdot \ln Q$$

Q < K → avanza a productos · Q > K → vuelve a reactivos · Q = K equilibrio

CONSTANTE DE EQUILIBRIO

$$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K$$

$$K = e^{-\Delta G^\circ/(R \cdot T)}$$

KP (GASES)

$$K_p = \frac{\prod P \text{ productos gaseosos}}{\prod P \text{ reactivos gaseosos}}$$

cada P elevada a su coeficiente · sólidos no entran

KP, KC Y KX

$K_p = K_c\,(R \cdot T)^{\Delta n_g}$ (R = 0,082)

$K_p = K_x \cdot P_T^{\Delta n_g}$

VAN'T HOFF (K CON T)

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{R T^2}$$

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

ΔH de la reacción (con coeficientes) · endo: K sube con T · exo: K baja

LE CHATELIER

agregar reactivo → derecha · subir P → lado con menos moles de gas · subir T → sentido endotérmico

GIBBS Y POTENCIAL DE CELDA

$$\Delta G^\circ = -n \cdot F \cdot E^\circ$$

$$E^\circ = -\frac{\Delta G^\circ}{n \cdot F}$$

n = moles de electrones · E > 0 espontánea

E° Y K

$$E^\circ = \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \ln K$$

NERNST

$$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \ln Q = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n} \log Q \text{ (25 °C)}$$

POTENCIAL DE CELDA

$$E^\circ_{celda} = E^\circ_{cátodo} - E^\circ_{ánodo}$$

cátodo: reducción · ánodo: oxidación

POTENCIAL ELECTROQUÍMICO

$$\tilde{\mu}_i = \mu_i + z_i \cdot F \cdot \phi$$

$$\Delta G_{tr} = R\,T \ln \frac{a_i^\beta}{a_i^\alpha} + z_i\,F\,(\phi^\beta - \phi^\alpha)$$

PROCESOS ACOPLADOS Y BIOQUÍMICO

K total = $K_1 \cdot K_2$ (los ΔG° se suman)

estándar bioquímico ΔG°′: pH 7, 37 °C

6 · CAMBIOS DE FASE

EQUILIBRIO ENTRE FASES

$$\mu^\alpha = \mu^\beta$$

la sustancia pasa de μ mayor a μ menor · $d\mu = -S_m \cdot dT + V_m \cdot dP$

REGLA DE LAS FASES

$$F = C - P + 2$$

un componente: F = 3 − P · punto triple: F = 0

CLAPEYRON (CUALQUIER CURVA)

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \cdot \Delta V_m}$$

SÓLIDO–LÍQUIDO INTEGRADA

$$P_2 - P_1 = \frac{\Delta H_{fus}}{\Delta V_m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta H_{fus} = \frac{\Delta V_m\,(P_2 - P_1)}{\ln(T_2/T_1)}$$

ΔV_m en m³/mol y P en Pa

ΔV CON DENSIDADES

$$\Delta V_m = M\left(\frac{1}{\rho_{líq}} - \frac{1}{\rho_{sól}}\right)$$

¿SÓLIDO O LÍQUIDO OCUPA MÁS?

$T_{fusión\ normal} > T_{triple}$ → pendiente +, ΔV > 0 → sólido ocupa menos. $T_{fusión\ normal} < T_{triple}$ → pendiente −, como el agua → sólido ocupa más.

CLAUSIUS-CLAPEYRON (LÍQ–VAPOR, SÓL–VAPOR)

$$\ln\frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

sublimación: usar ΔH_{sub} · supone gas ideal, $V_{gas} \gg V_{líq}$, ΔH cte

DESPEJAR T_2

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{R}{\Delta H_{vap}}\ln\frac{P_2}{P_1}$$

DESPEJAR ΔH

$$\Delta H_{vap} = \frac{R\,\ln(P_2/P_1)}{1/T_1 - 1/T_2}$$

PUNTOS DE REFERENCIA

ebullición normal: P_{vap} = 1 atm · el punto triple está sobre las 3 curvas

arriba de T_c no se licúa · agua: 100 °C a 101,325 kPa, ΔH_{vap} = 40,7 kJ/mol

EHRENFEST

1.er orden: saltan H, S, V (fusión, vaporización) · 2.º orden: salta Cp · λ: Cp → ∞

7 · MEZCLAS Y COLIGATIVAS

FRACCIÓN MOLAR Y MOLALIDAD

$$X_i = \frac{n_i}{n_T}$$

$$m = \frac{\text{moles soluto}}{\text{kg solvente}}$$

% m/m: separar masa de soluto y de solvente

RAOULT (SOLVENTE / IDEAL)

$$P_i = X_i \cdot P_i^*$$

HENRY (SOLUTO DILUIDO)

$$P_{soluto} = K_H \cdot X_{soluto}$$

K_H = pendiente de P vs X a dilución infinita (≠ P*)

PRESIÓN TOTAL Y VAPOR

$$P_T = P_A + P_B$$

$$y_A = \frac{P_A}{P_T}$$

BINARIA IDEAL: DESPEJAR X

$$P_T = X_A \cdot P_A^* + (1 - X_A)\cdot P_B^*$$

$$X_A = \frac{P_T - P_B^*}{P_A^* - P_B^*}$$

¿IDEAL O IDEALMENTE DILUIDA?

P/X de los dos = su P* → ideal (Raoult los dos). Solvente = P* y soluto = cte ≠ P* → idealmente diluida (soluto en Henry).

MEZCLA IDEAL

$$\Delta G_{mez} = n \cdot R \cdot T \sum X_i \ln X_i$$

$$\Delta S_{mez} = -n \cdot R \sum X_i \ln X_i \qquad \Delta H_{mez} = 0$$

MEZCLA DE GASES A DISTINTA P

$$\Delta G_{mez} = R \cdot T \sum n_i \ln\frac{P_{i,final}}{P_{i,inicial}}$$

P final con el V total

GIBBS-DUHEM

$$\sum n_i\, d\mu_i = 0$$

$$X_A\, d\ln a_A + X_B\, d\ln a_B = 0$$

POTENCIAL QUÍMICO

gas: $\mu = \mu^\circ + RT\ln\frac{P}{P^\circ}$

ideal: $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln X_i$

real: $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln a_i$

ACTIVIDAD

$$a_i = \gamma_i \cdot X_i$$

Raoult: $a_A = \frac{P_A}{P_A^*}$

Henry: $a_B = \frac{P_B}{K_H}$

racional (solvente): γ → 1 si X → 1 · práctico (soluto): γ → 1 si X → 0

DESCENSO DE PRESIÓN DE VAPOR

$$\Delta P = X_{soluto} \cdot P_A^*$$

$$\Delta\mu_A = R \cdot T \cdot \ln X_A$$

ASCENSO EBULLOSCÓPICO

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

$$T_{final} = T_{puro} + \Delta T_b$$

agua: K_b = 0,51 K·kg/mol

DESCENSO CRIOSCÓPICO

$$\Delta T_F = K_F \cdot m$$

$$T_F = T_{F,puro} - \Delta T_F$$

agua: K_F = 1,86 K·kg/mol

CONSTANTES DEL SOLVENTE

$$K_F = \frac{R\,T_F^{*2}\,M_A}{\Delta H_{fus}} \qquad K_b = \frac{R\,T_b^{*2}\,M_A}{\Delta H_{vap}}$$

M_A en kg/mol

PRESIÓN OSMÓTICA (VAN'T HOFF)

$$\pi = C \cdot R \cdot T$$

C en mol/m³ con R = 8,314 → Pa · C en M con R = 0,082 → atm · diluida: m ≈ C

MASA MOLAR POR COLIGATIVAS

$$M = \frac{K_F \cdot \text{masa}_{soluto}}{\Delta T_F \cdot \text{kg}_{solvente}} \qquad M = \frac{\text{masa} \cdot R \cdot T}{\pi \cdot V}$$

electrolitos: × i (van't Hoff)

8 · CINÉTICA

VELOCIDAD

$$v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt}$$

$$v = k\,[A]^{\alpha}[B]^{\beta}$$

órdenes experimentales · elemental: orden = molecularidad

ORDEN	INTEGRADA	RECTA	T½
0	$[A] = [A]_0 - k\,t$	[A] vs t	$\frac{[A]_0}{2k}$
1	$\ln\frac{C_0}{C} = k\,t$	ln[A] vs t	$\frac{\ln 2}{k}$
2	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + k\,t$	1/[A] vs t	$\frac{1}{k[A]_0}$

PRIMER ORDEN: K Y TIEMPO

$$k = \frac{\ln(C_0/C_f)}{t}$$

$$t = \frac{\ln(C_0/C_f)}{k}$$

unidades de k: s^{-1} (orden 1), $M^{-1}s^{-1}$ (orden 2) · % m/m sirve como C si la densidad es cte

ORDEN N ≠ 1

$$\frac{1}{[A]^{n-1}} = \frac{1}{[A]_0^{n-1}} + (n-1)\,k\,t$$

$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1}-1}{(n-1)\,k\,[A]_0^{n-1}}$$

VELOCIDADES INICIALES

$$\alpha = \frac{\ln(v_2/v_1)}{\ln([A]_2/[A]_1)}$$

variar una concentración por vez

¿QUÉ ORDEN ES?

t½ no cambia con $[A]_0$ → orden 1 · $t½\cdot[A]_0$ = cte → orden 2 · datos [A] vs t: probar ln[A] y 1/[A], el que da pendiente cte

ARRHENIUS

$$k = A \cdot e^{-E_a/(R\cdot T)}$$

$$T = \frac{E_a}{R \cdot \ln(A/k)}$$

ARRHENIUS CON DOS T

$$\ln\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

CONSECUTIVAS A → B → C

$$[A] = [A]_0\,e^{-k_1 t}$$

estado estacionario: d[I]/dt ≈ 0 · pre-equilibrio: [B] = $K_1\cdot$[A], $K_1 = k_1/k_{-1}$

EYRING

$$k = \frac{k_B\,T}{h}\,e^{\Delta S^{\ddagger}/R}\,e^{-\Delta H^{\ddagger}/(RT)}$$

MICHAELIS-MENTEN

$$v = \frac{v_{máx}\,[S]}{K_M + [S]} \qquad v_{máx} = k_{cat}\,[E]_0$$

[S] = K_M → v = $v_{máx}/2$ · $K_M = (k_{-1} + k_2)/k_1$

LINEWEAVER-BURK

$$\frac{1}{v} = \frac{K_M}{v_{máx}}\cdot\frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{máx}}$$

competitiva: $K_M \times (1 + [I]/K_i)$, $v_{máx}$ igual · no competitiva: $v_{máx}$ baja · catalizador: baja E_a, no cambia K ni ΔG

9 · ADSORCIÓN Y SISTEMAS DISPERSOS

LANGMUIR

$$\theta = \frac{V}{V_m} = \frac{K\cdot P}{1 + K\cdot P}$$

lineal: $\frac{P}{V} = \frac{1}{K\cdot V_m} + \frac{P}{V_m}$

BET

$$\frac{a_w}{m\,(1-a_w)} = \frac{1}{m_m\,c} + \frac{(c-1)\,a_w}{m_m\,c}$$

válido $a_W < 0{,}4$

GAB

$$\frac{a_w}{m\,(1-K\,a_w)} = \frac{1}{m_m\,K\,c} + \frac{(c-1)\,a_w}{m_m\,K\,c}$$

$0{,}05 < a_W < 0{,}8$ · K = 1 → BET

ACTIVIDAD DE AGUA

$$a_w = \frac{P}{P^*} = \frac{HR\%}{100}$$

$$c = e^{Q_{NST}/(RT)}$$

TERMODINÁMICA DE LA ADSORCIÓN

ΔG < 0, ΔS < 0 → ΔH < 0 (exotérmica) → sube T, baja θ

fisisorción: Van der Waals, multicapa, reversible, ΔH chico · quimisorción: enlace, monocapa, específica, ΔH grande

AGUA Y ESTABILIDAD

histéresis: a igual a_W, más humedad en desorción · humedad de monocapa = máxima estabilidad

agua ligada: no congela, no se seca, no es solvente

10 · BIORREACTORES

MONOD

$$\mu = \frac{\mu_{máx}\cdot S}{K_S + S}$$

VELOCIDADES Y RENDIMIENTO

$$r_X = \mu\cdot X \qquad r_S = -\frac{\mu\cdot X}{Y_{X/S}} \qquad Y_{X/S} = -\frac{\Delta X}{\Delta S}$$

BALANCE

entrada − salida + generación = acumulación

BATCH

$$\frac{dX}{dt} = \mu\cdot X \qquad X = X_0 + Y\,(S_0 - S)$$

fase exponencial: $\ln\frac{X}{X_0} = \mu_{máx}\cdot t$

MM EN BATCH (INTEGRADA)

$$K_M \ln \frac{S_0}{S} + (S_0 - S) = v_{máx} \cdot t$$

CSTR ESTACIONARIO

$$D = \frac{F}{V} = \mu \qquad S = \frac{K_S \cdot D}{\mu_{máx} - D} \qquad X = Y\,(S_0 - S)$$

lavado si $D \geq \mu_{máx} \cdot S_0/(K_S + S_0)$

TUBULAR (PFR)

$$\tau = \frac{V}{F} = \int_S^{S_0} \frac{dS}{-r_S}$$

igual al batch con t → τ

RECETAS: QUÉ HACER ANTE CADA EJERCICIO

GAS REAL

T_r y P_r → si está lejos del crítico, ideal. VdW: V ideal como semilla e iterar.

W, Q, ΔU, ΔH

¿Qué es constante? V cte → W = 0, q = ΔU · P cte → q = ΔH · aislado → q = 0 · isotérmico ideal → ΔU = ΔH = 0.

ΔH CON TABLA O ENLACES

Balancear → productos − reactivos (o rotos − formados) → ¿agua líquida? −44 → ¿otra T? Kirchhoff → ¿ΔU? restar $\Delta n_g \cdot R \cdot T$.

¿ESPONTÁNEA?

ΔS a kJ/K → ΔG = ΔH − T·ΔS → signo → T_{inv} = ΔH/ΔS.

EQUILIBRIO

ΔG° → K. ¿Otra T? van't Hoff. ¿Concentraciones? Q vs K. ¿Pila? E° = −ΔG°/(n·F).

FASES

Líq–vapor o sól–vapor: Clausius-Clapeyron. Sól–líq: Clapeyron con ΔV de densidades.

COLIGATIVAS

Pasar a molalidad → ΔT = K·m o π = C·R·T → despejar M.

CINÉTICA

Tabla de v_o → comparar de a pares. [A] vs t → probar ln y 1/[A]. Dos k y dos T → Arrhenius.

PARTE 5

Preguntas de teoría

2 Primera ley

Primera ley: forma simple y forma general.

$\Delta U = q + w$. General: $dU = dq - p_{ex}dV + dw_e$, separando el trabajo de expansión del trabajo extra (eléctrico, superficial). La energía de un sistema aislado es constante.

¿Por qué es difícil calcular con calor y trabajo?

Son funciones de trayectoria: su valor depende del camino, así que hay que conocer el proceso exacto (reversible, contra p constante, etc.).

¿Qué son las funciones de estado y en qué ayudan?

Dependen solo del estado inicial y final (U, H, S, G). Permiten calcular por el camino más cómodo, aunque el proceso real sea otro (Hess, ciclos).

¿Qué es la energía interna?

La energía total de las partículas del sistema (cinética de traslación, rotación, vibración y potencial de interacción). Se mide su cambio, no su valor absoluto.

¿Qué es una expansión reversible?

Una que pasa por infinitos estados de equilibrio con $p_{ex} = p$ en cada paso; se puede invertir con un cambio infinitesimal. Da el trabajo máximo de expansión (y el mínimo de compresión). Es un límite ideal.

¿Qué es el calor y cómo se relaciona con la temperatura?

Energía que se transfiere por diferencia de temperatura. No es lo mismo que T: T es una propiedad del estado, el calor es energía en tránsito. Se relacionan por $dq = C\,dT$.

¿Qué es la capacidad calorífica? ¿Es constante?

Calor necesario para subir 1 K la temperatura. Depende de la sustancia, de las condiciones (V o p cte) y de T (aumenta con T). Se vincula con funciones de estado: $C_V = (\partial U/\partial T)_V$, $C_p = (\partial H/\partial T)_p$.

¿Cómo se relacionan C_V y C_p?

General: $C_p - C_V = \alpha^2 TV/\kappa$. Gas ideal: $C_{p,m} - C_{V,m} = R$. C_p es mayor porque a p constante parte del calor se usa en expandir.

¿Qué es la entalpía y para qué sirve?

$H = U + pV$, función de estado. A p constante y sin otro trabajo, $\Delta H = q_p$: el calor medido a presión atmosférica es directamente ΔH.

¿Qué es la calorimetría? Tipos de calorímetros.

Medición del calor de un proceso por la variación de T en un recipiente aislado. A presión constante (vaso adiabático, Dewar: mide ΔH) y a volumen constante (bomba calorimétrica: mide ΔU).

¿Cómo se calcula la constante del calorímetro?

Se mezclan masas conocidas de agua caliente (T_1) y fría (T_2) y se mide T_f: $K_c = \dfrac{m_1 c(T_1 - T_f) - m_2 c(T_f - T_2)}{T_f - T_2}$ (lo que cedió el agua caliente y no absorbió la fría lo absorbió el calorímetro).

¿Qué suposiciones simplifican la calorimetría?

Sistema aislado (sin pérdidas al ambiente), c constante en el rango de T, calores específicos parecidos para soluciones diluidas (como el agua), K_c constante, mezcla instantánea.

3 Termoquímica

Exotérmica vs endotérmica y signo de ΔH.

Exotérmica libera calor al entorno, ΔH < 0. Endotérmica lo absorbe, ΔH > 0.

Entalpía de reacción vs entalpía estándar de reacción.

La estándar (ΔH°) es con reactivos y productos puros en su estado estándar (1 bar, T dada, 1 M). La de reacción es en las condiciones reales.

¿Qué es el estado estándar de una sustancia pura?

Su forma pura a 1 bar a la temperatura de interés (tablas a 298 K). Para elementos, la forma más estable (C grafito, O_2 gas).

¿Cómo se obtiene ΔfH° de un compuesto?

Con Hess, combinando reacciones conocidas (combustiones, otras reacciones) para armar la formación de 1 mol del compuesto desde sus elementos.

¿Qué establece la ley de Hess? ¿Se relaciona con la primera ley?

ΔH de una reacción no depende de las etapas intermedias. Sí: es consecuencia de que H es función de estado, que viene de la primera ley.

¿Es lo mismo entalpía de reacción que energía de reacción?

No: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$. Difieren cuando cambian los moles de gas.

Entalpías de combustión, hidrogenación, atomización, sublimación, vaporización, fusión, solvatación.

Combustión: con O_2 a CO_2 y H_2O(l). Hidrogenación: agregar H_2 a un enlace múltiple. Atomización: llevar a átomos en fase gas. Sublimación s→g, vaporización l→g, fusión s→l ($\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap}$). Solvatación: rodear iones o moléculas de solvente.

¿Qué es la entalpía de enlace?

ΔH para romper 1 mol de un enlace en fase gas; siempre positiva. Las tablas dan promedios, así que ΔH calculado con ellas es aproximado.

¿Para qué sirven los ciclos de Born-Haber?

Aplican Hess a sólidos iónicos para obtener la energía de red, que no se mide directo (sublimación, ionización, afinidad electrónica, formación).

¿Qué utilidad tiene la ley de Kirchhoff?

Calcula ΔH a otra temperatura a partir del valor tabulado a 298 K, usando ΔC_p.

4 Segunda ley

¿Qué define la segunda ley que no defina la primera?

El sentido espontáneo de los procesos. La primera solo dice que la energía se conserva.

¿Qué dice la desigualdad de Clausius?

$dS \geq dq/T$: la igualdad vale para procesos reversibles; en un proceso real (irreversible) la entropía aumenta más que dq/T. Para un sistema aislado $dS \geq 0$.

¿Qué es la entropía y cómo se calcula?

Función de estado que mide la dispersión de la energía (desorden). $\Delta S = \int dq_{rev}/T$; en reacciones con S° de tablas: $\sum \nu_p S^\circ - \sum \nu_r S^\circ$.

¿Por qué importa saber si un proceso es espontáneo?

Para saber si ocurre solo o si hay que aportar energía (y cuánta), y cuánto trabajo útil se puede obtener.

¿Por qué la entropía no es práctica para la espontaneidad?

Hay que calcular ΔS del sistema *y* del entorno (universo), y la del entorno es difícil de medir.

¿Qué funciones determinan la espontaneidad? ¿Por qué dos?

G (T y p constantes) y A (T y V constantes). Cada una aplica a un conjunto distinto de condiciones fijas.

¿Por qué en química interesa más G que A?

Porque casi todos los procesos químicos y biológicos ocurren a presión constante (abiertos a la atmósfera).

¿Cómo se relacionan G y A con el trabajo?

ΔA = trabajo máximo total a T constante. ΔG = trabajo máximo distinto del de expansión (útil: eléctrico, químico) a T y p constantes.

5 Equilibrio

¿Cómo se relaciona el potencial químico con K?

$\Delta_r G = \sum \nu_i \mu_i$. Con $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$ queda $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$; en equilibrio ΔrG = 0 y $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$.

¿Qué es el cociente de reacción y en qué se diferencia de K?

Q tiene la misma forma que K pero con las actividades en cualquier momento. K es el valor de Q en el equilibrio. Comparar Q con K dice hacia dónde avanza.

Deducir Le Chatelier.

Si se perturba el equilibrio, Q ≠ K y ΔrG = RT ln(Q/K) ≠ 0: la reacción avanza en el sentido que hace ΔrG → 0. Agregar reactivo baja Q → derecha. Subir T cambia K según ΔH°.

Relación entre K_x y la presión total en fase gas.

$K_p = K_x \, p^{\Delta n_g}$. Si $\Delta n_g < 0$, al subir p sube K_x (más productos); si $\Delta n_g = 0$, la presión no afecta la composición.

¿Cómo varía K con la temperatura?

Van't Hoff: $d \ln K/dT = \Delta H^\circ/RT^2$. Endotérmica: K sube con T. Exotérmica: K baja.

Relación entre potenciales electroquímicos y K.

Trabajo eléctrico reversible = ΔG: $\Delta_r G = -nFE$. En el estándar $-nFE^\circ = -RT\ln K \rightarrow E^\circ = (RT/nF)\ln K$. Fuera del estándar, Nernst.

6 Cambio de fases

¿Qué es el potencial químico? ¿Cómo depende de T y p?

G molar parcial. $(\partial\mu/\partial T)_p = -S_m$ (baja con T, más rápido en el gas) y $(\partial\mu/\partial p)_T = V_m$ (sube con p, mucho más en el gas).

Ecuación fundamental. ¿Qué variable incorpora?

$dG = Vdp - SdT + \sum \mu_i dn_i$. Incorpora la composición (moles de cada componente) vía μ.

¿Qué es una fase? Relación con μ y equilibrio.

Región homogénea en composición y estado físico. En equilibrio el μ de cada componente es igual en todas las fases; si no, pasa a la de menor μ.

¿Qué es y cómo se construye un diagrama de fases?

Mapa p–T de la fase estable. Se ubican punto triple y crítico y se trazan las curvas con Clapeyron (s–l) y Clausius-Clapeyron (l–g, s–g).

¿Qué es la regla de las fases?

$F = C - P + 2$: cuántas variables intensivas se pueden fijar sin cambiar el número de fases.

¿Qué es la presión de vapor? ¿Qué implica que dependa poco de la p externa?

Presión del vapor en equilibrio con el condensado a una T. Como casi no depende de p_{ext}, la curva $p_{vap}(T)$ sirve también como $T_{eb}(p)$: hierve cuando $p_{vap} = p_{ext}$.

¿Para qué sirven Clapeyron y Clausius-Clapeyron?

Clapeyron (exacta): pendiente de cualquier curva de coexistencia. Clausius-Clapeyron (aproximada, con gas ideal): p_{vap} a otra T, T_{eb} a otra p, o ΔH_{vap} con dos puntos.

7 Mezclas

Potencial químico en mezclas. ¿Qué es una magnitud molar parcial?

Cuánto cambia una propiedad extensiva al agregar 1 mol de i manteniendo lo demás fijo. μ_i es la G molar parcial, y $G = \sum n_i\mu_i$.

¿Qué dice Gibbs-Duhem?

$\sum n_i d\mu_i = 0$ a T y p constantes: los potenciales de una mezcla no varían independientemente.

Potencial de un gas ideal. ¿Por qué se usa en mezclas?

$\mu = \mu^\circ + RT\ln(p/p^\circ)$. Como en equilibrio $\mu_{líq} = \mu_{vap}$, midiendo presiones parciales del vapor se obtiene el μ del componente en la solución.

Ley de Raoult y μ de una mezcla simple.

$p_i = x_i p_i^*$. Reemplazando en el μ del vapor: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln x_i$.

Ley de Henry.

Para soluto volátil diluido $p_B = K_B x_B$; la constante no es la p_{vap} del puro: depende del par soluto-solvente.

Disolución ideal vs idealmente diluida.

Ideal: todos cumplen Raoult en todo el rango. Idealmente diluida: solvente Raoult, soluto Henry (solo a baja concentración).

¿Qué son las propiedades coligativas? Expresiones.

Dependen del número de partículas de soluto: $\Delta p = x_B p^*$, $\Delta T_e = K_e m$, $\Delta T_f = K_f m$, $\pi = cRT$.

Potencial de solvente real: actividad y coeficiente de actividad.

$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln a_A$, $a_A = p_A / p_A^* = \gamma_A x_A$; γ → 1 cuando $x_A \to 1$.

Potencial de soluto real.

$\mu_B = \mu_B^\circ + RT \ln a_B$ con referencia Henry: $a_B = p_B / K_B$, γ → 1 cuando $x_B \to 0$ (o escala de molalidad).

9 Adsorción y sistemas dispersos

Tipos de fenómenos de sorción.

Adsorción (en la superficie) y absorción (en el volumen). Como cuesta distinguirlas se agrupan como sorción.

Tipos de adsorción.

Fisisorción (Van der Waals, multicapa, reversible, ΔH chico) y quimisorción (enlace químico, monocapa, específica, irreversible, ΔH grande).

¿Por qué la fisisorción tiene ΔH menor?

Solo hay interacciones débiles de Van der Waals (similar a condensar); en la quimisorción se forman enlaces, que liberan mucha más energía.

Velocidad de adsorción.

$d\theta/dt = k_a p(1-\theta)$: proporcional a la presión y a la fracción de sitios libres. En equilibrio iguala a la de desorción $k_d \theta$.

¿Cómo varía la cobertura con T?

Disminuye: la adsorción es exotérmica, al subir T se favorece la desorción.

Isotermas aplicadas a actividad de agua.

Langmuir (monocapa, tipo I), BET (multicapa, $a_w < 0{,}4$), GAB (multicapa, hasta $a_w \approx 0{,}8$).

Diferencia GAB y BET.

GAB agrega un parámetro K (< 1) que corrige las capas superiores a la monocapa; amplía el rango de ajuste. Con K = 1 es BET. Se ajusta por regresión no lineal.

Diferencias entre modelos de isotermas.

Langmuir: una capa, sitios equivalentes. BET: varias capas, sin interacción entre adsorbidas. GAB: varias capas con corrección K.

Histéresis.

La desorción no recorre la misma curva que la adsorción: a igual a_w, el material retiene más agua al secarse (capilaridad, cambios estructurales). Importa para secado y almacenamiento.

Propiedades del agua ligada.

Movilidad restringida, no congela (≈ −40 °C), no se elimina por secado, no actúa como solvente, interactúa fuerte con solutos o biopolímeros.

¿Qué es la humedad de monocapa?

Contenido de agua con el que cada grupo polar tiene una molécula de agua. Es el punto de máxima estabilidad del producto.

Actividad de agua y reacción de Maillard.

Maillard (azúcares reductores + aminoácidos) se frena a a_w baja; tiene un máximo a a_w intermedia (≈ 0,6–0,7) y vuelve a bajar a a_w alta por dilución.

Tres clasificaciones de los sistemas dispersos.

Por estado físico (aerosol, espuma, emulsión, sol, gel...), por estructura (incoherentes o coherentes) y por tamaño (groseras > 1 µm, coloidales 1 nm–1 µm).

¿Cómo se estabilizan los coloides según su tipo?

Hidrófobos: pocos electrolitos (doble capa), coloides protectores, tensioactivos, más viscosidad. Hidrófilos: por su capa de hidratación; se desestabilizan con mucho electrolito o con alcohol/acetona. De asociación: estables por sí mismos sobre la CMC.

¿Qué es la concentración micelar crítica?

Concentración de tensioactivo a partir de la cual se forman micelas espontáneamente. Baja al agregar electrolitos.

¿Cómo se producen los geles?

Enfriando soles liófilos (gelatina), evaporando agua, agregando solventes (alcohol, acetona), agregando electrolitos en exceso o cambiando el pH (Carbomer).

Sinéresis.

El gel expulsa líquido y se contrae de forma irreversible (pan duro, suero que sale del yogur). Lo opuesto es la imbibición (hinchamiento).

10 Biorreactores

¿Qué es un biorreactor y para qué sirve?

Equipo que mantiene condiciones controladas para que células o enzimas conviertan sustratos en productos o biomasa.

Tipos principales.

Tanque agitado, airlift, columna de burbujas, lecho fijo/fluidizado, membrana, fotobiorreactor. Operación batch, fed-batch o continua (CSTR, tubular).

¿Qué representa el balance de materia y cómo se plantea?

Conservación de la masa: entrada − salida + generación − consumo = acumulación. Batch: sin entrada ni salida. CSTR estacionario: acumulación 0. Tubular: balance en un elemento dV.

Monod vs Michaelis-Menten.

Misma forma hiperbólica. Monod: crecimiento celular μ(S), empírica. MM: velocidad enzimática v(S), deducida de un mecanismo con estado estacionario de ES.

Consumo de sustrato y producción de biomasa.

$r_S = -r_X / Y_{X/S} = -\mu X / Y$. Con MM, el consumo es directamente $v = v_{max} S/(K_M + S)$.

Balance en batch y su integración.

$dX/dt = \mu X$, $dS/dt = -\mu X/Y$, $X = X_0 + Y(S_0 - S)$. Con MM: $K_M \ln(S_0/S) + (S_0 - S) = v_{max} t$; conversión $X_S = (S_0 - S)/S_0$.

Ecuación de diseño del CSTR (Monod).

Supuestos: mezcla perfecta, estado estacionario, sin células en la alimentación. $D = \mu \rightarrow S = K_S D/(\mu_{max} - D)$, $X = Y(S_0 - S)$. Con MM: $\tau = (S_0 - S)(K_M + S)/(v_{max} S)$.

Tubular vs CSTR.

El tubular no tiene mezcla axial: S cambia a lo largo del reactor y $\tau = \int_S^{S_0} dS/(-r_S)$, igual al batch. El CSTR trabaja todo a la concentración de salida, por eso para cinéticas de saturación necesita más volumen para la misma conversión.

PARTE 6

Ejercicios de las guías

1 Gases reales

I · Expansión isotérmica

Gas ideal, expansión isotérmica que aumenta V en 2,2 dm³. Final: p = 378 mmHg, V = 4,65 dm³. ¿p inicial en mmHg y atm?

717 mmHg = 0,944 atm

$V_i = 4{,}65 - 2{,}2 = 2{,}45\ \text{dm}^3$. Boyle: $p_i = \dfrac{p_f V_f}{V_i} = \dfrac{378 \cdot 4{,}65}{2{,}45} = 717{,}4\ \text{mmHg}$; $717{,}4/760 = 0{,}944\ \text{atm}$.

II · Calentamiento a p constante

Gas ideal a 340 K se calienta a p constante hasta que V aumenta 18 %. ¿T final?

401,2 K

Charles: $T_f = T_i \dfrac{V_f}{V_i} = 340 \cdot 1{,}18 = 401{,}2\ \text{K}$.

III · Presión del neón

225 mg de Ne en 3,00 dm³ a 122 K. Calcular p con gas ideal.

3,77 kPa `Guía: 3,47 kPa`

$n = 0{,}225/20{,}18 = 0{,}01115\ \text{mol}$. $p = \dfrac{nRT}{V} = \dfrac{0{,}01115 \cdot 0{,}08206 \cdot 122}{3{,}00} = 0{,}0372\ \text{atm} = 3{,}77\ \text{kPa}$.

> El 3,47 de la guía parece un error de tipeo (el resultado de Atkins para este problema es 3,76 kPa).

IV · Mezcla CH_4 + Ar + Ne

320 mg CH_4, 175 mg Ar, 225 mg Ne; p_{Ne} = 66,5 mmHg a 300 K. a) V; b) p_{Ar}; c) p total.

a) 3,14 dm³ · b) 3,48 kPa · c) 28,2 kPa `Guía: b) 3,15 kPa`

Moles: CH_4 0,01995; Ar 0,00438; Ne 0,01115; total 0,03549 mol.

a) Con el Ne solo: $V = \dfrac{n_{Ne}RT}{p_{Ne}} = \dfrac{0{,}01115 \cdot 8{,}314 \cdot 300}{8866\ \text{Pa}} = 3{,}14 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3$ (66,5 mmHg = 8866 Pa).

b) $p_{Ar} = \dfrac{n_{Ar}RT}{V} = 3{,}48\ \text{kPa}$. c) $p_T = \dfrac{n_T RT}{V} = 28{,}2\ \text{kPa}$ (o p_{Ne}/x_{Ne}).

> Comprobación: $x_{Ar} = 0{,}1234$ y $0{,}1234 \cdot 28{,}2 = 3{,}48$. El 3,15 de la guía no cierra con su propio total.

V · Masa molar por densidad

ρ = 1,23 g/dm³ a 300 K y 150 mmHg. ¿Masa molar?

≈ 153 g/mol `Guía: 151,3`

$M = \dfrac{\rho RT}{p} = \dfrac{1{,}23 \cdot 0{,}08206 \cdot 300}{150/760} = 153\ \text{g/mol}$. La diferencia con la guía es por redondeo de R y p.

VI · Factor de compresión

A 250 K y 15 atm, V_m es 12 % menor que el ideal. a) Z; b) V_m; ¿atracción o repulsión?

Z = 0,88 · V_m = 1,20 L/mol · dominan las atracciones

$Z = V_m/V_m^{id} = 0{,}88$. $V_m^{id} = RT/p = 0{,}08206 \cdot 250/15 = 1{,}368$ L/mol → $V_m = 0{,}88 \cdot 1{,}368 = 1{,}20$ L/mol. Z < 1 → atracciones.

VII · Volumen y segundo virial

A 300 K y 2 atm, Z = 0,86. a) V de 8,2 mmol; b) B aproximado.

a) 86,8 cm³ · b) B ≈ −1,5 L/mol `Guía: b) −0,1 L/mol`

a) $V = Z\dfrac{nRT}{p} = 0{,}86 \cdot \dfrac{0{,}0082 \cdot 0{,}08206 \cdot 300}{2} = 0{,}0868\ \text{L}$.

b) Truncando el virial: $Z = 1 + B/V_m \rightarrow B = (Z-1)V_m$. $V_m = ZRT/p = 10{,}59$ L/mol → $B = -0{,}14 \cdot 10{,}59 = -1{,}48$ L/mol.

> Atkins da −1,5 dm³/mol para este problema. Si en el examen te piden B, usá este camino.

VIII · O_2 y CO_2 en un biorreactor (VdW)

Biorreactor de 5 L a 37 °C y 1 atm: calcular con Van der Waals los volúmenes de O_2 y CO_2 producidos.

Falta un dato (los moles) `Guía: O₂ ≈ 0,5 L; CO₂ ≈ 5,2 L`

El enunciado no da cuántos moles se producen, así que no se puede llegar al número de la guía. El método: con n conocido, resolvé VdW para V. Arrancá con $V_0 = nRT/p$ e iterá $V = \dfrac{nRT}{p + an^2/V^2} + nb$ hasta que no cambie. Datos VdW: O_2 a = 1,364 L²atm/mol², b = 0,0318 L/mol; CO_2 a = 3,640, b = 0,0427.

A 1 atm y 310 K los dos gases están lejos del punto crítico: VdW da casi lo mismo que el ideal (diferencia < 1 %).

IX · CO_2 de la fermentación (VdW)

Tanque de 10 m³ a 30 °C y 1 atm; se consumen 200 mol de glucosa. Volumen real de CO_2 con VdW.

≈ 9,9 m³ (9 909 L) `Guía: 10,5 L`

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2$ → 400 mol CO_2.

Ideal: $V = 400 \cdot 0{,}08206 \cdot 303{,}15/1 = 9950$ L. VdW (a = 3,640, b = 0,0427) iterando: 9909 L.

> El "10,5 L" de la guía no es posible para 400 mol a 1 atm; probablemente quisieron poner ≈ 10 m³.

X · Metano de una vaca

50 L/día de CH_4 a 37 °C y 1 atm; 1 mol CH_4 cada 500 mol de alimento. ¿Moles de alimento?

≈ 1,97 mol CH_4 → ≈ 983 mol de alimento `Guía: 1,116 mol`

$n_{CH_4} = pV/RT = 50/(0{,}08206 \cdot 310{,}15) = 1{,}965$ mol (con VdW, 1,968 mol: a 1 atm es casi ideal).

Alimento: $500 \cdot 1{,}97 = 983$ mol. El valor de la guía no sale con estos datos.

XI · O_2 en cultivo de algas

25 °C, 3 atm. a) ¿Ideal o real (constantes críticas)? b) V de 50 mol con VdW; c) comparar con ideal.

a) casi ideal · b) 406,6 L · c) ideal 407,8 L `Guía: b) 46,2 L`

a) O_2: T_c = 154,6 K, p_c = 49,8 atm. $T_r = 1{,}93$, $p_r = 0{,}06$ → lejos del punto crítico, Z ≈ 1.

b) VdW con a = 1,364, b = 0,0318, n = 50: $V \approx 406{,}6$ L. c) $V_{id} = 50 \cdot 0{,}08206 \cdot 298{,}15/3 = 407{,}8$ L. Diferencia 0,3 %.

> Con $p_r \approx 0{,}06$ es imposible que VdW dé 46 L (10 veces menos que el ideal). El 46,2 de la guía está mal.

XII · CH_4 en fermentación anaeróbica

100 mol CH_4 a 30 °C y 5 atm. a) ¿Ideal o real? b) V con VdW; c) comparar con ideal.

a) casi ideal · b) 492,6 L · c) ideal 497,5 L `Guía: b) 31,5 L; c) 493,5 L`

a) CH_4: T_c = 190,6 K, p_c = 45,4 atm → $T_r = 1{,}59$, $p_r = 0{,}11$: comportamiento casi ideal (Z ≈ 0,99).

b) VdW (a = 2,283, b = 0,0428): 492,6 L. c) Ideal: 497,5 L. El de VdW es un poco menor porque dominan las atracciones.

2 Primera ley · Calorimetría

I · Compresión isotérmica reversible

52,0 mmol de gas ideal a 260 K; V se reduce a un tercio. w, w sobre el sistema y q.

w = +123,5 J (sobre el sistema) · q = −123,5 J · ΔU = 0

$w = -nRT\ln\frac{V_f}{V_i} = -0{,}052 \cdot 8{,}314 \cdot 260 \cdot \ln\frac{1}{3} = +123{,}5$ J. El trabajo hecho *por* el sistema es −123,5 J. Isotérmico ideal → ΔU = 0 → $q = -w = -123{,}5$ J (libera calor).

II · Expansión irreversible vs reversible

4,50 g CH_4, 12,7 dm³, 310 K. Expansión isotérmica contra 200 mmHg hasta ΔV = 3,3 dm³. w, q, ΔU; y reversible.

Irrev.: w = −88 J, q = +88 J · Rev.: w = −167 J, q = +167 J · ΔU = 0

Irreversible: $w = -p_{ex}\Delta V = -(26\,664\ \text{Pa})(3{,}3 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3) = -88$ J.

Reversible: $n = 0{,}2805$ mol; $w = -nRT\ln\frac{16{,}0}{12{,}7} = -167$ J. Ideal isotérmico: ΔU = 0, q = −w.

El reversible entrega más trabajo: es el máximo posible en una expansión.

III · Kr con virial

B(Kr, 373 K) = −28,7 cm³/mol. 70 mmol se expanden reversible e isotérmicamente de 5,25 a 6,79 dm³; ΔU = +83,5 J. w, q, ΔH.

w = −55,8 J · q = +139 J · ΔH ≈ 83,5 J `Guía: w = −37,0; q = 120; ΔH = 118 J`

Con $p = \frac{nRT}{V}\left(1 + \frac{nB}{V}\right)$: $w = -nRT\left[\ln\frac{V_f}{V_i} + nB\left(\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f}\right)\right]$.

$nRT = 217{,}1$ J; $\ln(6{,}79/5{,}25) = 0{,}2572$; $nB = -2{,}01 \cdot 10^{-3}$ dm³; $(1/5{,}25 - 1/6{,}79) = 0{,}0432$ dm⁻³. $w = -217{,}1\,(0{,}2572 - 0{,}0000868) = -55{,}8$ J.

$q = \Delta U - w = 83{,}5 + 55{,}8 = 139$ J. $\Delta H = \Delta U + \Delta(pV)$, con $pV = nRT(1 + nB/V)$: $\Delta(pV) = nRT\,nB(1/V_f - 1/V_i) \approx 0{,}02$ J → ΔH ≈ 83,5 J.

> El enunciado dice cm³ pero con 70 mmol tienen que ser dm³. Los números de la guía no salen de este planteo; Atkins resuelve igual que acá.

IV · CO_2 a volumen fijo (VdW)

3 mol CO_2 en 20,0 dm³ fijos absorben 4,70 kJ y pasan de 298 a 350 K. w, ΔU, ΔH.

w = 0 · ΔU = q = 4,70 kJ · ΔH ≈ 6,0 kJ

V constante → w = 0 → ΔU = q = 4,70 kJ.

$\Delta H = \Delta U + V\Delta p$. De VdW a V constante: $\Delta p = \frac{nR\Delta T}{V - nb} = \frac{3 \cdot 0{,}08206 \cdot 52}{20 - 3 \cdot 0{,}0427} = 0{,}644$ atm (el término de a se cancela). $V\Delta p = 12{,}9$ L·atm = 1,31 kJ → ΔH = 6,0 kJ.

V · Compresión adiabática reversible

3 mol gas ideal, 200 K y 2,00 atm, compresión adiabática reversible hasta 250 K. $C_{V,m}$ = 27,5 J/K·mol. q, w, ΔU, ΔH, V_f, p_f.

q = 0 · w = ΔU = 4,13 kJ · ΔH = 5,37 kJ · V_f = 11,8 L · p_f = 5,3·10⁵ Pa

$\Delta U = nC_{V,m}\Delta T = 3 \cdot 27{,}5 \cdot 50 = 4125$ J = w. $\Delta H = n(C_{V,m} + R)\Delta T = 5372$ J.

$V_i = nRT/p = 24{,}6$ L. $V_f = V_i(T_i/T_f)^{C_{V,m}/R} = 24{,}6 \cdot 0{,}8^{3{,}31} = 11{,}8$ L. $p_f = nRT_f/V_f = 5{,}30 \cdot 10^5$ Pa.

VI · ΔH del N_2 con Cp(T)

Calentar N_2 de 25 a 100 °C con $C_{p,m} = a + bT + c/T^2$.

2,20 kJ/mol

N_2 (Atkins): a = 28,58; b = 3,77·10⁻³; c = −0,50·10⁵.

$\Delta H = a(75) + \frac{b}{2}(373{,}15^2 - 298{,}15^2) - c\left(\frac{1}{373{,}15} - \frac{1}{298{,}15}\right) = 2143 + 95 - 34 = 2205$ J/mol.

3 Termoquímica

Valores de tabla usados (Atkins, kJ/mol): KCl −436,75 · NaOH(s) −425,61 · CO_2 −393,51 · H_2O(l) −285,83 · NO 90,25 · Ag^+(ac) 105,58 · Cu^{2+}(ac) 64,77 · Cl^-(ac) −167,16. Con tu tabla puede variar un poco.

I · ΔfH° de $KClO_3$, $NaHCO_3$ y NOCl

$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ (−89,4 kJ); $NaOH + CO_2 \rightarrow NaHCO_3$ (−127,5 kJ); $2NOCl \rightarrow 2NO + Cl_2$ (+75,5 kJ).

−392,1 · −946,6 · +52,5 kJ/mol Guía: $NaHCO_3$ −932,2

$KClO_3$: $-89{,}4 = 2(-436{,}75) - 2x \rightarrow x = -392{,}1$.

$NaHCO_3$: $-127{,}5 = x - (-425{,}61) - (-393{,}51) \rightarrow x = -946{,}6$ (la guía usa otra tabla).

NOCl: $75{,}5 = 2(90{,}25) - 2x \rightarrow x = +52{,}5$.

II · Combustión del etilbenceno

ΔfH°(C_8H_{10}, l) = −12,5 kJ/mol. ΔcH°.

−4565 kJ/mol

$C_8H_{10} + \frac{21}{2}O_2 \rightarrow 8CO_2 + 5H_2O(l)$: $8(-393{,}51) + 5(-285{,}83) - (-12{,}5) = -4565$ kJ/mol.

III · Hidrogenación del 1-hexeno

ΔcH°(1-hexeno, l) = −4003 kJ/mol. ΔH° de hidrogenación.

−126 kJ/mol Guía: −271,56

$C_6H_{12} + H_2 \rightarrow C_6H_{14}$. Con combustiones (reactivos − productos): $\Delta H = \Delta_c H(\text{hexeno}) + \Delta_c H(H_2) - \Delta_c H(\text{hexano}) = -4003 - 285{,}83 + 4163 = -126$ kJ/mol.

ΔcH°(hexano) = −4163 y ΔcH°(H_2) = ΔfH°(H_2O,l). Una hidrogenación de un C=C ronda −120 a −130 kJ/mol: −126 es lo esperable.

IV · ΔfU° del acetato de metilo

ΔfH°(CH_3COOCH_3, l) = −442 kJ/mol. ΔfU°.

−432 kJ/mol Guía: −430

$3C(s) + 3H_2(g) + O_2(g) \rightarrow C_3H_6O_2(l)$: $\Delta n_g = -4$. $\Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT = -442 + 4 \cdot 2{,}479 = -432$ kJ/mol.

V · ΔfH° del etano a 350 K (Kirchhoff)

$C_{p,m}(C_2H_6) = 14{,}73 + 0{,}1272\,T$ J/K·mol. ΔfH° a 350 K.

−87,1 kJ/mol

$2C(gr) + 3H_2 \rightarrow C_2H_6$. ΔfH°(298) = −84,68. Cp: C(gr) 8,53, H_2 28,82.

$\int_{298}^{350} \Delta C_p dT = \int (14{,}73 + 0{,}1272T)dT - (2 \cdot 8{,}53 + 3 \cdot 28{,}82)(51{,}85) = 2901 - 5368 = -2466$ J.

$\Delta_f H^\circ(350) = -84{,}68 - 2{,}47 = -87{,}1$ kJ/mol.

VI · Enfriar con CH_4 líquido

CH_4(l) se evapora a 111,66 K y 1 atm. ¿Qué V de CH_4(g) extrae 32,5 kJ?

3,64·10⁻² m³

ΔvapH(CH_4) = 8,18 kJ/mol → n = 3,97 mol. $V = nRT/p = 3{,}97 \cdot 8{,}314 \cdot 111{,}66/101\,325 = 0{,}0364$ m³.

VII · $2Ag^+ + Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$

−146 kJ

$64{,}77 - 2(105{,}58) = -146{,}4$ kJ (Cu y Ag sólidos: 0).

VIII · Disolución de AgCl

ΔfH°(AgCl, s) = −127,0 kJ/mol. ΔsolH°.

+65,5 kJ/mol

$\mathrm{AgCl(s)} \rightarrow \mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-}$: $105{,}58 - 167{,}16 + 127{,}07 = +65{,}5$ kJ/mol.

4 Segunda ley

I · ΔS° de reacción

a) $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$; b) $3H_2 + N_2 \rightarrow 2NH_3$.

a) +24,9 J/K · b) −198,7 J/K

a) $2(210{,}7) - 191{,}5 - 205 = 24{,}9$. b) $2(192{,}3) - 3(130{,}6) - 191{,}5 = -198{,}7$. En b) bajan los moles de gas (4 → 2), por eso ΔS < 0.

II · ¿Es espontánea $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$?

ΔG° = −233,4 kJ → espontánea

$\Delta H^\circ = 2(-285{,}8) - 2(-187{,}8) = -196{,}0$ kJ. $\Delta S^\circ = 2(69{,}9) + 205{,}0 - 2(109{,}6) = +125{,}6$ J/K.

$\Delta G^\circ = -196{,}0 - 298{,}15 \cdot 0{,}1256 = -233{,}4$ kJ. ΔH−, ΔS+ → espontánea a toda T.

III · Glucosa: calor y trabajo

Oxidación de glucosa: ΔU = −2810 kJ/mol, ΔS = +182,4 J/K·mol. ¿Calor? ¿Trabajo máximo?

q = −2810 kJ/mol · w_{max}: ΔA = −2864 kJ/mol

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O(l)$: $\Delta n_g = 0$, entonces $q_V = q_p = \Delta U = -2810$ kJ.

$\Delta A = \Delta U - T\Delta S = -2810 - 298{,}15 \cdot 0{,}1824 = -2864$ kJ.

Interpretación: |ΔA| > |ΔU| porque como ΔS > 0 el sistema puede tomar calor del entorno y convertirlo en trabajo además de su propia energía.

IV · Combustión de metano

ΔS° = −140,3 J/K·mol. Trabajo máximo y calor.

q_p = −890 · q_V = −885 · w_{max} = |ΔA| = 843 kJ/mol

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(l)$: ΔH° = −890,3 kJ = q_p. $\Delta n_g = -2$ → $\Delta U = -890{,}3 + 2 \cdot 2{,}479 = -885{,}3$ kJ = q_V.

$\Delta A = \Delta U - T\Delta S = -885{,}3 + 298{,}15 \cdot 0{,}1403 = -843{,}5$ kJ. (ΔG = −848 kJ sería el trabajo útil a p constante.)

V · $N_2O_4 \rightarrow 2NO_2$

ΔS = +4,8 J/K. ΔG°.

+55,8 kJ

$\Delta H^\circ = 2(33{,}18) - 9{,}16 = 57{,}2$ kJ. $\Delta G^\circ = 57{,}2 - 298{,}15 \cdot 0{,}0048 = 55{,}8$ kJ.

El ΔS real de tabla es +175,8 J/K (ΔG° ≈ +4,8 kJ). Parece que en el enunciado se cruzaron los números; resolvé con el dato que te dan.

VI · Energía disponible de la glucosa a 37 °C

ΔG ≈ −2865 kJ/mol

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -2808 - 310{,}15 \cdot 0{,}1824 = -2865$ kJ (ΔH ≈ ΔU porque $\Delta n_g = 0$). El signo negativo indica que es energía que el sistema puede entregar como trabajo útil (no expansivo: muscular, nervioso).

VII · $CO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$

ΔrG° = −257,2 kJ/mol

$-394{,}36 - (-137{,}17) = -257{,}2$ kJ/mol.

5 Equilibrio

I · K de la síntesis de NH_3 a 298 K

$\Delta fG°(NH_3)$ = −16,5 kJ/mol.

K ≈ 5,8·10⁵

$\Delta_r G^\circ = 2(-16{,}45) = -32{,}9$ kJ. $K = e^{32\,900/(8{,}314\cdot 298)} = 5{,}8\cdot 10^5$.

II · La misma K a 500 K

$\Delta fH°(NH_3)$ = −46,1 kJ/mol.

K ≈ 0,17 Guía: 3,35·10²

Para la reacción como está escrita, $\Delta_r H^\circ = 2(-46{,}1) = -92{,}2$ kJ.

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = \frac{92\,200}{8{,}314}\left(\frac{1}{500}-\frac{1}{298}\right) = -15{,}0 \rightarrow K_2 = 5{,}8\cdot 10^5\cdot e^{-15{,}0} = 0{,}17.$$

> La guía da ≈ 3·10² porque usa −46,1 sin multiplicar por 2. Exotérmica → K baja al subir T, en los dos casos.

III · K_c y K_p con tablas

Ver tabla (la guía no da resultados)

REACCIÓN	ΔRG° (KJ)	K_P	ΔN_G
a) $HCl + NH_3 \rightarrow NH_4Cl(s)$	−91,1	$9\cdot10^{15}$	−2
b) $2Al_2O_3 + 3Si \rightarrow 3SiO_2 + 4Al$	+594,7	$6\cdot10^{-105}$	0
c) $Fe + H_2S \rightarrow FeS + H_2$	−66,8	$5\cdot10^{11}$	0
d) $FeS_2 + 2H_2 \rightarrow Fe + 2H_2S$	+99,8	$3\cdot10^{-18}$	0
e) $2H_2O_2(l) + H_2S(ac) \rightarrow H_2SO_4(ac) + 2H_2$	−476,0	$2\cdot10^{83}$	+2

$K_c = K_p(RT)^{-\Delta n_g}$. Si $\Delta n_g = 0$, $K_c = K_p$. En a): $K_c = 9\cdot10^{15}\cdot(0{,}08206\cdot298)^2 = 5{,}5\cdot10^{18}$. Los sólidos no entran en K.

IV · Isomerización A ⇌ B

K(503 K) = 0,0106; 7,5 g A + 14,0 g B (M = 154) en 5 dm³. x_A en equilibrio.

x_A = 0,990 Guía: 0,904

$\Delta n_g = 0 \rightarrow K = x_B/x_A$ y no dependen de V ni de las masas iniciales. $x_A = \dfrac{1}{1+K} = 0{,}990$.

Las masas sirven para ver hacia dónde va: Q inicial = 14/7,5 = 1,87 ≫ K, así que B se convierte en A.

V · G6P ⇌ F6P

ΔG° = +1,67 kJ/mol, [G6P] = 1,5 mM, [F6P] = 0,5 mM. ¿Equilibrio?

No: ΔG = −1,16 kJ/mol → avanza hacia F6P

$Q = 0{,}5/1{,}5 = 0{,}333$. A 37 °C: $\Delta G = 1670 + 8{,}314\cdot310\cdot\ln 0{,}333 = -1163$ J/mol. K = 0,52 > Q → no está en equilibrio y se forma F6P.

VI · Fermentación con [EtOH] y [CO_2] bajas

ΔG° = −239,9 kJ/mol; glucosa 1 M, etanol 0,01 M, CO_2 0,1 M.

ΔG = −274,1 kJ/mol · ΔE ≈ 0,71 V (con n = 4)

$Q = \dfrac{(0{,}01)^2(0{,}1)^2}{1} = 10^{-6}$. $\Delta G = -239{,}9 + 2{,}479\ln 10^{-6} = -274{,}1$ kJ/mol.

$\Delta E = -\Delta G/nF$. La guía no da n; en la fermentación se transfieren 4 e^- por glucosa (2 NADH que reducen 2 acetaldehídos): $\Delta E = 274\,100/(4\cdot96\,485) = 0{,}71$ V.

VII · Fotólisis del agua

$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$, ΔG° = 237,13 kJ/mol; $[H_2]$ = 0,02 M, $[O_2]$ = 0,05 M.

E° = −1,23 V · K ≈ 10^{-83} · E = −1,16 V

237,13 kJ es por mol de H_2O; para la reacción escrita $\Delta_r G^\circ = 474{,}3$ kJ y n = 4 e^-.

$E^\circ = -\Delta G^\circ / nF = -1{,}229$ V. $K = e^{-474\,260/(8{,}314 \cdot 298)} \approx 8 \cdot 10^{-84}$.

$Q = (0{,}02)^2(0{,}05) = 2 \cdot 10^{-5}$. Nernst: $E = -1{,}229 - \dfrac{0{,}02569}{4}\ln(2 \cdot 10^{-5}) = -1{,}16$ V. Sigue siendo no espontánea: necesita la energía de la luz.

6 Cambio de fases

I · Curva hielo-vapor de −10 a +5 °C

0,0026 · 0,0040 · 0,0061 · 0,0091 bar

$\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap} = 51{,}06$ kJ/mol. Referencia: punto triple (273,16 K; 611 Pa). $p = 611 \exp\left[-\frac{51\,060}{8{,}314}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{273{,}16}\right)\right]$.

Discrepancias con la experimental: ΔH_{sub} varía con T, el vapor no es exactamente ideal, y arriba de 0 °C el hielo es metaestable.

II · Diagrama de fases del CO_2

Sólido-líquido: dp/dT ≈ +14 bar/K (casi vertical, inclinada a la derecha)

Marcá el punto triple (−57 °C; 5,2 bar) y el crítico (31 °C; 74 bar). Líquido-vapor: une ambos (Clausius-Clapeyron con $\Delta H_{vap} = \Delta H_{sub} - \Delta H_{fus}$ = 16,9 kJ/mol). Sólido-vapor: baja desde el punto triple con ΔH_{sub} = 25,2 kJ/mol (corta 1 atm cerca de −78 °C).

Sólido-líquido (Clapeyron): $\Delta V_m = 44\left(\frac{1}{0{,}78} - \frac{1}{1{,}53}\right) = 27{,}7$ cm³/mol (las densidades son g/cm³). $dp/dT = \frac{8300}{216 \cdot 27{,}7 \cdot 10^{-6}} = 1{,}39 \cdot 10^6$ Pa/K. Positiva porque el sólido es más denso.

III · Olla a presión (200 kPa)

T ≈ 394 K (≈ 121 °C)

$\Delta H = 2{,}26 \cdot 10^6 \cdot 0{,}018 = 40{,}7$ kJ/mol. $\frac{1}{T} = \frac{1}{373{,}15} - \frac{8{,}314 \ln 2}{40\,714}$ → T = 394 K.

IV · N_2 líquido a 30 Torr

T_{eb} normal = −195,8 °C; p_{vap}(−200,9 °C) = 400 Torr.

57,1 K

Primero ΔH con los dos puntos (77,35 K, 760 Torr) y (72,25 K, 400 Torr): $\Delta H = \frac{R \ln(760/400)}{1/72{,}25 - 1/77{,}35} = 5{,}85$ kJ/mol.

Después: $\frac{1}{T} = \frac{1}{77{,}35} + \frac{R}{\Delta H}\ln\frac{760}{30}$ → T = 57,1 K.

V · Sustancia con punto triple (0,74 atm; 330 K)

Crítico (1,25 atm; 400 K), fusión normal 333 K. T_{eb} normal y ¿qué ocupa más, sólido o líquido?

T_{eb} ≈ 367 K · $V_{sólido} < V_{líquido}$ Guía: 366 (gráfico) y 344 K (cálculo)

La curva líquido-vapor va del punto triple al crítico: $\frac{\Delta H}{R} = \frac{\ln(1{,}25/0{,}74)}{1/330 - 1/400} = 989$ K. Para p = 1 atm: $\frac{1}{T} = \frac{1}{330} - \frac{\ln(1/0{,}74)}{989}$ → T = 367 K.

c) La fusión normal (1 atm, 333 K) está a mayor T que el punto triple (0,74 atm, 330 K): la curva sólido-líquido tiene pendiente positiva → $\Delta V_{fus} > 0$ → el sólido ocupa menos (es más denso).

> Con Clausius-Clapeyron da 367 K, igual al gráfico; el 344 de la guía no sale de estos datos.

7 Mezclas

I · Mezcla de H_2 y N_2 a distinta presión

3 mol H_2 a 1 atm y 1 mol N_2 a 3 atm, 25 °C; se quita la separación. ΔmixG.

−6,5 kJ

Volúmenes: H_2 $3RT/1$, N_2 $RT/3$ → V total = $\frac{10}{3}RT$, p final = $4RT/V = 1{,}2$ atm. Parciales: $p_{H_2} = 0{,}9$, $p_{N_2} = 0{,}3$ atm.

$$\Delta G = RT\left[3\ln\frac{0{,}9}{1} + 1\ln\frac{0{,}3}{3}\right] = 2479\cdot(-2{,}619) = -6{,}5\ \text{kJ}.$$

II · Ley de Henry HCl en $GeCl_4$

K ≈ 6,4·10³ kPa Guía: 6,41·10⁻³ kPa (exponente mal)

p/x = 6400; 6408; 6411 kPa: es constante → cumple Henry. K = 6,41·10³ kPa (es la pendiente de p vs x).

III · Metilbenceno (A) + butanona (B)

K_A ≈ 14–16 kPa · K_B ≈ 47,0 kPa

$p_A = y_A P$, $p_B = (1-y_A)P$. Ojo: el y_A de x = 0,098 es 0,0410 (en la guía está mal tipeado).

Henry = pendiente a dilución infinita. A diluido (x_A = 0,098): $p_A/x_A = 1{,}40/0{,}098 = 14{,}3$ kPa; extrapolando a x → 0 la guía obtiene 15,6. B diluido (x_A = 0,9105, x_B = 0,0895): $p_B/x_B = 4{,}21/0{,}0895 = 47{,}0$ kPa.

IV · ΔmixG de 2 mol A + 3 mol B ideales

−8,34 kJ → espontánea

$\Delta_{mix}G = nRT(x_A\ln x_A + x_B\ln x_B) = 5\cdot 8{,}314\cdot 298(0{,}4\ln 0{,}4 + 0{,}6\ln 0{,}6) = -8{,}34$ kJ. Las presiones de vapor no hacen falta.

V · Δμ del solvente (x_{soluto} = 0,020)

Δμ = −50,4 J/mol → espontáneo

$\Delta\mu = RT\ln x_A = 8{,}314\cdot 300\ln 0{,}98 = -50{,}4$ J/mol. La p de vapor del solvente baja a 0,98·500 = 490 mmHg.

VI · 0,5 mol A + 0,5 mol B gases ideales

−1,72 kJ → espontánea

$\Delta G = nRT\sum x\ln x = 1\cdot 8{,}314\cdot 298\ln 0{,}5 = -1717$ J.

VII · 0,01 mol soluto + 0,99 mol solvente

−139 J → espontánea

$\Delta G = RT(0{,}01\ln 0{,}01 + 0{,}99\ln 0{,}99) = -139$ J.

VIII · Actividad del metilbenceno

$a_A = p_A/p_A^*$, $\gamma_A = a_A/x_A$ (γ ≈ 1,0–1,17)

X_A	P_A (KPA)	A_A	Γ_A
0,098	1,40	0,114	1,16
0,2476	3,57	0,290	1,17
0,5194	7,00	0,569	1,10
0,8019	10,1	0,822	1,03
0,9105	11,3	0,918	1,01

Con p_A^* = 12,295 kPa. γ > 1: desviación positiva de Raoult. γ → 1 cuando $x_A \to 1$.

IX · Masa molar por crioscopía en CCl_4

100 g de compuesto en 750 g de CCl_4 bajan T_f 10,5 K.

381 g/mol

$K_f(CCl_4)$ = 30 K·kg/mol. $m = 10{,}5/30 = 0{,}35$ mol/kg → n = 0,2625 mol → M = 100/0,2625 = 381 g/mol.

X · De presión osmótica a punto de congelación

π = 120 kPa a 300 K, K_f = 1,86.

273,06 K

$c = \pi/RT = 120\,000/(8{,}314 \cdot 300) = 48{,}1$ mol/m³ = 0,0481 M ≈ 0,0481 mol/kg (diluida). $\Delta T = 1{,}86 \cdot 0{,}0481 = 0{,}089$ K → 273,06 K.

8 Cinética

1 · $t_{½}$ del N_2O_5

1042 s

$t_{1/2} = \ln 2/k = 0{,}693/6{,}65 \cdot 10^{-4} = 1042$ s.

2 · $2NO + Br_2$ (velocidades iniciales)

$v = k[NO]^2[Br_2]$ · $k = 1{,}2 \cdot 10^4$ $M^{-2}s^{-1}$

Exp 1→2: $[Br_2]$ ×2, v ×2 → orden 1 en Br_2. Exp 1→3: [NO] ×2, v ×4 → orden 2 en NO (confirmá con 1→4: ×3 da ×9).

$k = 12/(0{,}1^2 \cdot 0{,}1) = 1{,}2 \cdot 10^4$.

3 · $(CH_3)_3CBr + OH^-$

$v = k[(CH_3)_3CBr]$ · $k = 0{,}01$ s^{-1}

Duplicar el bromuro duplica v (orden 1); cambiar $[OH^-]$ no cambia v (orden 0). k = 0,001/0,10. Es una S_N1: la etapa lenta solo involucra al bromuro.

4 · Descomposición del H_2O_2

a) 0,0909 M · b) $2{,}12 \cdot 10^{-5}$ M/min

$k = 0{,}693/654 = 1{,}06 \cdot 10^{-3}$ min^{-1}. a) $[A] = 0{,}1\, e^{-k \cdot 90} = 0{,}0909$ M. b) $v_0 = k[A]_0 = 1{,}06 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}02$.

5 · $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ hasta p total = 2 atm

t ≈ 263 h `Guía: "REVISAR"`

Por cada 2 de N_2O_5 que reaccionan aparecen 5 de gas (+3). Si se consume x de presión de N_2O_5: $P = 1 + 1{,}5x$. Para P = 2 → x = 0,667 → $p_{N_2O_5} = 0{,}333$ atm.

Con $v = -\frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt} = k[N_2O_5]$: $\ln \dfrac{1}{0{,}333} = 2kt \rightarrow t = \dfrac{\ln 3}{2 \cdot 2{,}09 \cdot 10^{-3}} = 263$ h.

> Si se toma k directamente como $-d[N_2O_5]/dt = k[N_2O_5]$, da 526 h. Aclará en el examen qué definición usás.

6 · E_a y A del propeno

E_a = 84,6 kJ/mol · A = $1{,}3 \cdot 10^5$ s^{-1}

$E_a = \dfrac{R \ln(k_2/k_1)}{1/T_1 - 1/T_2} = \dfrac{8{,}314 \ln 4813}{1/300 - 1/400} = 84{,}6$ kJ/mol. $A = k_1 e^{E_a/RT_1} = 1{,}29 \cdot 10^5$ s^{-1}.

7 · Orden del NO_2 con datos [A] vs t

Orden 2 · k ≈ 0,54 $M^{-1}s^{-1}$

1/[A] = 100; 126,6; 153,8; 208,3; 263,2 → pendientes 0,532; 0,538; 0,542; 0,544: constante → orden 2. En cambio $\ln([A]_0/[A])/t$ baja de 0,0047 a 0,0032: no es orden 1.

8 · T para $t_{½}$ = 10 h

492 K

k = 0,0693 h^{-1}. $T = \dfrac{E_a}{R \ln(A/k)} = \dfrac{103\,930}{8{,}314 \ln(7{,}472 \cdot 10^9/0{,}0693)} = 492$ K.

9 · Descomposición del HI

a) 2.º orden · b) 0,170 y 2,38 $M^{-1}min^{-1}$ · c) 35,5 kcal/mol · d) 472 min

a) A cada T, $t_{1/2}[A]_0$ es constante (5,9 y 5,84): orden 2. b) $k = 1/(t_{1/2}[A]_0)$.

c) $E_a = \dfrac{1{,}987 \ln(2{,}38/0{,}170)}{1/700{,}15 - 1/781{,}15} = 35\,450$ cal/mol. d) 80 % → [A] = 0,01 M: $t = (1/0{,}01 - 1/0{,}05)/0{,}170 = 472$ min.

9 Adsorción · 10 Biorreactores

Estas dos guías son solo cuestionarios: las respuestas están en la sección Preguntas.

PARTE 7

Modelos de examen

11 modelos · consignas primero, resoluciones al final

#	MODELO	TIPO
1	Final · 16 de diciembre de 2022 · turno noche	Final
2	Primer parcial · 2023	Parcial
3	Recuperatorio del primer parcial · 2023	Recuperatorio
4	Segundo parcial · 2023	Parcial
5	Primer parcial · 2024	Parcial
6	Segundo parcial · 2024 · jueves turno tarde	Parcial
7	Final adelantado · noviembre de 2024	Final
8	Segundo parcial · año sin dato	Parcial
9	Caso integrador · Producción de Oxourquio de origen natural · año sin dato	Final integrador
10	Final previo · 9 de junio de 2026 · Producción sostenible de Luminurina	Final previo
11	Final previo · septiembre de 2026 · reconstruido de memoria	Final previo

1 Final · 16 de diciembre de 2022 · turno noche

FINAL

1. **(15 %)** A 100 °C, las presiones de vapor del hexano y del octano (puros) son 1836 y 354 torr, respectivamente. Cierta mezcla líquida de estos dos componentes tiene una presión de vapor de 666 torr a 100 °C. Calcule las fracciones molares en la mezcla líquida y en la fase vapor. Suponga una disolución ideal.

2. **(30 %)** En una mezcla de los vapores de A y B que está en equilibrio con una mezcla de ambos, se sabe que las presiones de vapor parciales son respectivamente de 700 mmHg y 0,05 atm.

   a. ¿De qué tipo de solución se trata? Justifique.

   b. Calcule las fracciones molares de cada uno en el gas y en la solución.

   c. Plantee cómo se expresaría el potencial de cada uno de los componentes.

   Datos: P_A^* = 720 mmHg; P_B^* = 710 mmHg. Cuando P_B = 40 mmHg, x_B = 3,00 %; cuando P_A = 700 mmHg, x_A = 97,22 %; cuando P_B = 50 mmHg, x_B = 3,75 %; cuando P_A = 710 mmHg, x_A = 98,61 %.

3. **(15 %)** Explique la diferencia entre sistema racional y sistema práctico.

4. **(10 %)** Describa las formas de producción de geles.

5. **(5 %)** Diferencie entre coloides hidrófilos e hidrófobos.

6. **(15 %)** Deduzca la ecuación para el tiempo medio de la siguiente reacción, sabiendo que es de orden cero con respecto a B y C, y el orden parcial de A equivale a su propia molecularidad: ½A + 5B → 10C

7. **(5 %)** En la ecuación de Van der Waals se observan las influencias de las fuerzas intermoleculares, ya que:

   a. El término (a/V_m^2) incorpora a las fuerzas de repulsión.

   b. La diferencia $(V_m - b)$ incorpora a las fuerzas de atracción.

   c. Ambas son correctas.

   d. Ambas son falsas.

8. **(5 %)** Podemos afirmar que la variación de energía interna es nula cuando $\Delta T = 0$:

   a. Siempre que no haya sólidos y líquidos en el sistema.

   b. Cuando se trate de gases reales.

   c. Cuando se trate de gases ideales.

   d. En cualquier caso.

2 Primer parcial · 2023

PARCIAL

1. **(20 %)** Dos moles de $H_2S(g)$ a 1,12 bar y 288 K se comprimen isobáricamente desde 3 a 2 litros en un recipiente térmicamente aislado (sistema adiabático). Calcule el valor del trabajo, el calor, ΔH, T_f y ΔU. El gas se comporta de acuerdo al modelo de Van der Waals.

2. **(25 %)** Calcule el calor que se pone en juego a presión constante y la variación de energía interna, **a partir de las entalpías promedio de enlace**, cuando se forma cloruro de hidrógeno gaseoso (HCl) y oxígeno a partir de vapor de ácido perclórico a 298,15 K y 1 atm.

3. **(30 %)** Calcule la entalpía estándar, la energía interna estándar, la entropía estándar y la entalpía a 398 K para la siguiente reacción: $16H_2(g) + P_4O_{10}(s) \rightarrow 4H_3P(g) + 10H_2O(l)$

   Nota: considere constantes las capacidades caloríficas en el intervalo.

4. **(25 %)** Para la reacción del punto anterior determine:
   a. El trabajo máximo.
   b. El trabajo eléctrico posible.
   c. Si es espontánea en condiciones estándar.
   d. Si el resultado del ítem c puede variar positiva o negativamente variando la temperatura.

3 Recuperatorio del primer parcial · 2023

RECUPERATORIO

1. ¿Qué tienen que ver los coeficientes del virial con las interacciones moleculares de un gas?
2. ¿Qué utilidad tiene la ley de Kirchhoff?
3. Utilizando el valor de tablas para las entalpías, calcular el calor puesto en juego para la combustión de butano y la energía de reacción en condiciones estándar y manteniendo la presión constante.
4. A 298,15 K, dada la entalpía estándar de formación para $CaCl_2(s)$, calcular la entalpía estándar de solución de $CaCl_2(s)$ en agua (utilice las tablas usuales).
5. Tres moles de N_2 que ocupan un volumen fijo de 10,0 dm^3 absorben 4,50 kJ en forma de calor. En consecuencia, la temperatura del gas aumenta de 300 K a 400 K. Si el N_2 obedece al modelo de Van der Waals, calcular w, ΔH y ΔU.
6. Un calorímetro de latón de 125 gramos que contiene un bloque de hielo de 250 gramos está a −15 °C. Calcular la cantidad de vapor de agua a 100 °C que se necesita añadir para que todo el sistema llegue a la temperatura de 15 °C.

   Datos: Cp latón = 0,09 cal/(g·K); Cp hielo = 0,5 cal/(g·K); ΔH_f = 80 cal/g; ΔH_v = 540 cal/g; Cp agua = 1 cal/(g·K).
7. Dada la reacción $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$, $\Delta H = -66$ kJ·mol^{-1}, calcular la energía del triple enlace N≡N. Energías de enlace para H–H y N–H: 436 y 386 kJ/mol respectivamente.
8. A partir de la definición de entalpía de formación, justifique por qué la entalpía estándar de formación del diamante es diferente de la del grafito.
9. Calcular la variación de entalpía del CO_2 gaseoso cuando se calienta desde 25 hasta 500 °C.
10. Formule un caso cuya resolución conlleve la utilización de la ley de Kirchhoff y plantee su resolución. Debe tratarse de una reacción química, y no de un cambio físico.

4 Segundo parcial · 2023

PARCIAL

1. Para una determinada sustancia las coordenadas del punto triple son (0,74 atm; 330 K), el punto de fusión normal es 300 K, y el punto crítico está en (1,25 atm; 400 K). ¿Será mayor el volumen molar del sólido o el del líquido? Justifique suponiendo que las curvas de cambio de estado se comportan como rectas.

2. En el estudio de la descomposición térmica de HI se obtuvieron los siguientes resultados:

T (°C)	$[HI]_o$ (M)	t½ (min)
427	0,1	59
427	0,08	73
508	0,1	4,2
508	0,08	5,25

   Calcular: a) el orden de reacción; b) la constante de velocidad a 427 °C y a 508 °C; c) la energía de activación en cal/mol.

3. ¿En qué casos los coeficientes estequiométricos coinciden con los órdenes parciales de reacción?

4. A partir de fruta de la pasión (*Passiflora edulis*) se obtiene un compuesto volátil denominado Educiol (Eo). Cuando la fruta se muele y se deja reposar, la sustancia sólida Educlicina (Ea) se convierte en Educiol, que a temperatura ambiente es un vapor que se comporta idealmente. La relación de conversión está dada por: $Ea(s) \rightarrow 2Eo(g)$ Esta etapa culmina cuando el manómetro marca que la presión en el recipiente pasó de 760 mmHg a 1020 mmHg. Se requiere conocer la energía libre estándar de la reacción, y cuántos moles de Educiol se obtuvieron si el recipiente contaba con un espacio de cabeza de 5 litros. Por otra parte, se requiere conocer la presión parcial de Eo necesaria para que la reacción sea espontánea.

5. ¿Cómo es la expresión para el potencial químico de un disolvente real? Definir actividad y coeficiente de actividad.

5 Primer parcial · 2024

PARCIAL

1. **(15 %)** Utilizando el valor de tablas para las entalpías, calcular el calor puesto en juego para la combustión de butano y la energía de reacción en condiciones estándar y manteniendo la presión constante.

2. **(20 %)** Tres moles de N_2 que ocupan un volumen fijo de 10,0 dm^3 absorben 4,50 kJ en forma de calor. En consecuencia, la temperatura del gas aumenta de 300 K a 400 K. Si el N_2 obedece al modelo de Van der Waals, calcular w, ΔH y ΔU.

3. **(20 %)** Calcular el calor a p constante necesario para que el CO_2 gaseoso aumente su temperatura desde 25 hasta 500 °C. **Cp NO ES CONSTANTE EN ESE ESPACIO DE TEMPERATURA.**

4. **(25 %)** Formule un caso cuya resolución conlleve la utilización de la ley de Kirchhoff y plantee su resolución. Debe tratarse de una reacción química, y no de un cambio físico.

5. **(20 %)** Un contenedor de neón se expande adiabáticamente. Inicialmente a temperatura ambiente (T = 298 K), va de 12 L a 14 L. Sabiendo que su presión inicial era de 3 atm, ¿cuál será el trabajo realizado por el gas? **Recordar que como el neón es un gas monoatómico que asemeja su comportamiento al gas ideal, sus valores de Cp y Cv son (5/2)R y (3/2)R respectivamente.** Las capacidades caloríficas se pueden considerar constantes en el lapso de temperatura.

Se aprueba con 60 %, que equivale a 4 puntos.

6 Segundo parcial · 2024 · jueves turno tarde

PARCIAL

1. **(20 %)** Para una determinada sustancia las coordenadas del punto triple son (0,74 atm; 330 K), el punto de fusión normal es 300 K, y el punto crítico está en (1,25 atm; 400 K). ¿Será mayor el volumen molar del sólido o el del líquido? Justifique utilizando las fórmulas correspondientes.

2. En el estudio de la descomposición térmica de HI se obtuvieron los siguientes resultados:

T (°C)	$[HI]_o$ (M)	t½ (min)
427	0,1	59
427	0,08	73
508	0,1	4,2
508	0,08	5,25

   Calcular (10 % cada ítem): a) el orden de reacción; b) la constante de velocidad a 427 °C y a 508 °C; c) la energía de activación en cal/mol.

3. **(20 %)** Una sustancia que se descompone con una cinética de primer orden tiene una energía de activación de 103,93 kJ/mol, siendo el factor preexponencial de Arrhenius (factor de frecuencia) $74{,}72 \cdot 10^{8}$ horas^{-1}. ¿A qué temperatura el tiempo de semirreacción será de 10 horas? Dato: R = 8,314 J/mol·K.

4. a) **(15 %)** Calcular manualmente la temperatura que habrá dentro de una olla a presión con agua hirviendo a 200 kPa.
   b) **(15 %)** Explique por qué el puchero en la olla a presión se cocina más rápido.

7 Final adelantado · noviembre de 2024

FINAL

1. **(15 %)** A 100 °C, las presiones de vapor del hexano y del octano (puros) son 1836 y 354 torr, respectivamente. Cierta mezcla líquida de estos dos componentes tiene una presión de vapor de 666 torr a 100 °C. Calcule las fracciones molares en la mezcla líquida y en la fase vapor. Suponga una disolución ideal.

2. **(15 %)** La presión osmótica de una disolución acuosa a 300 K es 120 kPa. Calcular el punto de congelación de la disolución (K_f del agua: 1,86 K·kg/mol).

3. **(15 %)** Deduzca las ecuaciones para el tiempo medio de una reacción de isomerización de orden 4 (A → B).

4. **(15 %)** Dada la reacción $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$, $\Delta H = -66\ kJ{\cdot}mol^{-1}$, calcular la energía del triple enlace N≡N. Energías de enlace para H–H y N–H: 436 y 386 kJ/mol respectivamente.

5. **(15 %)** Para una determinada sustancia las coordenadas del punto triple son (0,74 atm; 330 K) y las del punto crítico (1,25 atm; 400 K). Si su temperatura de fusión normal es de 333 K, determine el valor de la entalpía estándar de fusión si el ΔV_{molar} para el cambio de estado es de 0,002 $dm^3{\cdot}mol^{-1}$.

6. **(15 %)** A partir de la definición de entalpía de formación, justifique por qué la entalpía estándar de formación del diamante es diferente de la del grafito.

7. **(10 %)** Explique la diferencia entre sistema racional y sistema práctico. ¿Se relacionan con sistemas reales o ideales?

8. **Bonus (5 %)** ¿Cuáles son las propiedades del agua ligada?

9. **Bonus (5 %)** ¿Qué es la humedad de monocapa?

Se aprueba con 60 %, que equivale a 4 puntos. Las preguntas bonus solo se toman en cuenta cuando están contestadas correctamente: no las contestes si no estás completamente segura de la respuesta.

8 Segundo parcial · año sin dato

PARCIAL

1. ¿Cómo es la expresión para el potencial químico de un disolvente real? Definir actividad y coeficiente de actividad.

2. ¿Cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura?

3. ¿Cuál es la expresión de la ecuación fundamental de la termodinámica? ¿Qué variable incorpora con respecto a expresiones anteriores?

4. Calcular la temperatura que habrá dentro de una olla a presión con agua hirviendo a 120 kPa.

5. Una sustancia que se descompone con una cinética de primer orden tiene una energía de activación de 103,93 kJ/mol, siendo el factor preexponencial de Arrhenius $74{,}72 \cdot 10^{8}$ horas^{-1}. ¿A qué temperatura el tiempo de semirreacción será de 10 horas? Dato: R = 8,314 J/mol·K.

6. **Bonus.** Se estudió la reacción de descomposición del agua oxigenada tabulándose su concentración en función del tiempo. Calcule la constante cinética y el orden de la reacción si los resultados fueron estos:

t (s)	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800
$[H_2O_2]$ (M)	2,32	1,72	1,30	0,98	0,73	0,54	0,39	0,28

9 Caso integrador · Producción de Oxourquio de origen natural · año sin dato

FINAL INTEGRADOR

La fruta denominada *Metallolatrix nigra* contiene un principio activo llamado Urquidato, que es un líquido volátil. Se procede a extraer el mismo mezclando el puré de fruta con hexano, lo que daría como resultado una mezcla binaria. Luego, la mezcla se destila fraccionadamente, obteniéndose el Urquidato líquido puro. **Toda esta etapa se realiza contra una presión externa de 1,1035 atmósferas.**

El principio aislado se solidifica mediante una baja de presión a temperatura constante, hasta alcanzar su punto de fusión.

Acto seguido, se sigue bajando la presión a T constante (25 °C), con lo que se alcanza su punto de sublimación normal. Los vapores emanados del Urquidato reaccionan con luz UV para dar dos productos (Pipenurquio y Oxourquio), de acuerdo a la siguiente reacción:

$$\mathrm{Urq(g) \rightarrow PiUrq(g) + OxUrq(s)}$$

Finalizando la reacción cuando la **presión parcial** del primer reactivo es 1/3 de la del producto.

a. El extracto binario, ¿se comporta como una solución ideal o idealmente diluida?
b. ¿Cuál será la temperatura necesaria para que comience a hervir la mezcla en la etapa de destilación a la presión de trabajo?
c. ¿Cuál es la presión (en Pa) a la cual debe llegarse para lograr el cambio de estado del Urquidato?
d. Si en la reacción cada mol de Urquidato pone en juego tres moles de electrones, ¿cuál es el potencial electroquímico estándar del proceso?
e. Dado que se trata de una reacción elemental que se realiza a la temperatura a la cual se obtiene el Urquidato sólido, ¿cuánto tiempo tarda en producirse?

Datos. Comportamiento de la mezcla binaria original (presiones en atm):

P_U	0	0,0804	0,1608	0,4824	0,6432	0,804
P_H	0,706	0,6354	0,5648	0,2824	0,1412	0
x_U	0	0,1	0,2	0,6	0,8	1
x_H	1	0,9	0,8	0,4	0,2	0
y_U	0	0,1123	0,2216	0,6308	0,8200	1
y_H	1	0,8877	0,7784	0,3692	0,1800	0
P_T	0,706	0,7158	0,7256	0,7648	0,7844	0,804

ΔH_{vap} = 46 kJ/mol (Urquidato) · ΔH_{sub} = 106 kJ/mol · densidad del sólido 800 kg/m³ · densidad del líquido 850 kg/m³ · peso molecular 0,152 kg/mol · punto triple del Urquidato: 370 K; 1,1000 atm · todos los vapores se comportan siempre como gases ideales · el Oxourquio es un sólido no volátil, no aporta a la presión de vapor del sistema · $K_p = K$ · t½ de la reacción: 30 minutos.

Cada ítem correctamente respondido suma 20 %. Se aprueba con 60 % en cada bloque (teoría y práctica); una vez aprobado cada bloque, el % de cada uno se convierte a nota (60 % equivale a 4) y se promedian.

10 Final previo · 9 de junio de 2026 · Producción sostenible de Luminurina

FINAL PREVIO

La empresa EcoAroma S.A. desarrolla un nuevo proceso para obtener Luminurina, un compuesto orgánico aromático utilizado en alimentos funcionales. El proceso combina extracción líquido–líquido con solventes orgánicos, operaciones térmicas en reactores cerrados, síntesis química de un precursor seguida por purificación, y almacenamiento, donde pueden ocurrir reacciones de degradación.

Etapa 1. Extracción. Se procesa un lote que produce 2,00 kg de solución final compuesta únicamente por Luminurina (soluto poco volátil, M = 210 g·mol⁻¹; 3-aminopropanal) y etilbenceno (EB) como solvente orgánico (M = 106 g·mol⁻¹). La solución contiene 8,0 % m/m de soluto. A 25,0 °C se determinan los siguientes datos:

Solución	x_{EB}	m_{st}	p_{EB} (kPa)	p_L (kPa)
A	0,955	0,60	3,95	0,12
B	0,920	1,20	3,80	0,25

La presión de vapor del etilbenceno puro a 25 °C es 4,10 kPa.

Etapa 2. Operación térmica. Se calienta un reactor cerrado que contiene 1,50 mol de vapor de EB a 298 K y 1,00 bar, elevando la temperatura hasta 380 K. El EB se comporta como gas real, con una ecuación tipo Van der Waals y constantes similares a las del tolueno. El reactor es rígido.

Etapa 3. Reacción química (síntesis del precursor). La Luminurina se obtiene a partir de un precursor LP (3-amino-1-propanol) según:

$$\mathrm{LP(g)} + \tfrac{1}{2}\mathrm{O_2(g)} \rightarrow \mathrm{Luminurina(g)} + \mathrm{H_2O(l)}$$

Se dispone de entalpías promedio de enlace (tabla provista); capacidades caloríficas constantes en el intervalo 298–398 K (Cp del precursor: 105 J/K·mol; Cp del producto principal: 98 J/K·mol); datos estándar de entropía en la hoja de fórmulas (entropía estándar del precursor: 350 J/K·mol; del producto principal: 330 J/K·mol).

Etapa 4. Almacenamiento. A 35 °C la Luminurina se degrada mediante una reacción elemental: Luminurina → productos inertes. En un ensayo acelerado: a tiempo inicial 8,0 % m/m (valor de referencia); luego de 12 días, 5,6 % m/m. La densidad de la solución se considera constante.

1. **(20 %)** a) Calcule para la solución real del proceso (2,00 kg, 8 % m/m) la molalidad del soluto y las fracciones molares en fase líquida. b) Para la solución A de la tabla, determine las fracciones molares en la fase vapor. Compare las variaciones de presión parcial entre A y B con lo esperado por Raoult y Henry, y clasifique la solución como ideal, idealmente diluida o real, con justificación.

2. **(20 %)** Para el calentamiento del EB desde 298 K a 380 K: a) determine el trabajo, el calor y la variación de energía interna, indicando hipótesis; b) estime la presión final considerando el comportamiento real (Van der Waals); c) comente en una o dos líneas cómo se compararía la presión final si el gas fuese ideal.

3. **(20 %)** a) Utilizando entalpías promedio de enlace, estime la entalpía estándar de reacción, la energía interna estándar y la variación de entalpía a 398 K. b) Evalúe si la reacción es endotérmica o exotérmica, justificando.

4. **(20 %)** Para la reacción de formación de Luminurina: a) calcule la energía libre estándar de Gibbs a 298 K; b) determine si la reacción es espontánea en condiciones estándar; c) suponiendo ΔH y ΔS constantes, determine la temperatura de inversión (si existe) donde cambia la espontaneidad; d) estime el trabajo máximo posible asociado a la reacción.

5. **(20 %)** a) Justifique el orden de reacción más probable. b) Calcule la constante de velocidad k a 35 °C. c) Determine la vida media. d) Estime cuántos días deben transcurrir para que la concentración de Luminurina caiga al 20 % del valor inicial. e) Comente brevemente cómo afectaría un incremento de temperatura del 10 % (sin cálculos) según Arrhenius.

Duración: 180 minutos. Se permiten tablas fisicoquímicas y hoja de fórmulas. Nota mínima para aprobar: 4.

11 Final previo · septiembre de 2026 · reconstruido de memoria

FINAL PREVIO

> No hay enunciado escrito: estas consignas son la reconstrucción de lo que tomaron. Los números exactos no se conocen.

1. Extracción líquido–vapor. Con la ecuación del virial (dado el valor de B′), la temperatura, la presión y el volumen del vapor, calcular la masa de solvente que se extrae. Luego se agrega un soluto a ese mismo solvente (dado en % m/m, con cierta cantidad de kilogramos finales de solución) y hay que calcular la nueva temperatura de ebullición.

2. Cinética química. Se dan una concentración inicial (9) y otra posterior (7) con el tiempo transcurrido. Calcular la constante de velocidad y el tiempo necesario para que la concentración llegue a 5.

3. Calcular la temperatura máxima para que una reacción dada sea espontánea. La entalpía se obtiene con entalpías promedio de enlace y la entropía con entropías de tabla. Calcular también el calor y el trabajo máximo útil.

4. Fracciones molares en el gas, y decidir si la solución pertenece al modelo ideal o idealmente diluido (muy parecido al previo de febrero).

PARTE 7 · CONTINUACIÓN

Resoluciones de los modelos

1 Resolución · Final · 16 de diciembre de 2022 · turno noche

FINAL

1 · Hexano/octano (15 %)

x_{hex} = 0,211 · y_{hex} = 0,580 · igual al final nov-24

Raoult para los dos: $P = x_H p_H^* + (1 - x_H) p_O^*$ → $x_H = \dfrac{P - p_O^*}{p_H^* - p_O^*} = \dfrac{666 - 354}{1836 - 354} = 0{,}211$; $x_O = 0{,}789$.

Vapor (Dalton): $y_H = \dfrac{x_H p_H^*}{P} = \dfrac{0{,}211 \cdot 1836}{666} = 0{,}580$; $y_O = 0{,}420$. El vapor se enriquece en el más volátil.

2 · Vapores de A y B en equilibrio (30 %)

p_A = 700 mmHg, p_B = 0,05 atm. P_A^* = 720, P_B^* = 710 mmHg; p_B = 40 → x_B = 3,00 %; p_A = 700 → x_A = 97,22 %; p_B = 50 → x_B = 3,75 %; p_A = 710 → x_A = 98,61 %.

a) idealmente diluida · b) x_A = 0,972, x_B = 0,028; y_A = 0,949, y_B = 0,051

a) A: $700/720 = 0{,}9722$ ✓ y $710/720 = 0{,}9861$ ✓ → cumple **Raoult** (solvente). B: Raoult daría $40/710 = 0{,}056$, pero es 0,030 → no. $p/x = 40/0{,}03 = 50/0{,}0375 = 1333$ mmHg constante → cumple **Henry** (soluto) con K_B = 1333 mmHg. Solvente Raoult + soluto Henry = **solución idealmente diluida**.

b) Líquido: $x_A = 700/720 = 0{,}972$; $p_B = 0{,}05 \cdot 760 = 38$ mmHg → $x_B = 38/1333 = 0{,}0285$ (suman 1 ✓). Gas: $P = 738$ mmHg, $y_A = 700/738 = 0{,}949$, $y_B = 0{,}051$.

c) $\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$ (convención I, Raoult). $\mu_B = \mu_B^{\circ (II)} + RT \ln x_B$ con $\mu_B^{\circ (II)} = \mu_B^{\circ} + RT \ln K_B$ (convención II, Henry).

3 · Sistema racional vs práctico

Igual al final nov-24

Los dos son formas de escribir el potencial químico de **sistemas reales** con actividades, $\mu_i = \mu_i^{\circ} + RT \ln a_i$, $a_i = \gamma_i x_i$. Cambia el estado de referencia:

Racional: referencia = líquido puro (ley de Raoult). Se usa para el solvente. $a = p/p^*$ y γ → 1 cuando x → 1.
Práctico: referencia = solución idealmente diluida (ley de Henry). Se usa para solutos. $a = p/K_H$ y γ → 1 cuando x → 0 (también en molalidad).

Se relacionan con los ideales porque γ mide cuánto se aparta el sistema real del modelo ideal correspondiente: en el límite (puro o infinitamente diluido) γ = 1 y vuelve a la ecuación ideal.

4 · Formas de producción de geles

Ver Preguntas 9

Enfriando soles liófilos (gelatina), evaporando agua, agregando solventes (alcohol, acetona), agregando electrolitos en exceso o cambiando el pH (Carbomer).

5 · Coloides hidrófilos vs hidrófobos

Hidrófobos (liófobos): poca afinidad con el agua; no cambian la viscosidad ni la tensión superficial del medio; muy sensibles a electrolitos (pocos estabilizan por la doble capa eléctrica, muchos coagulan); no se forman espontáneamente; efecto Tyndall marcado; al separarse dan sólidos difíciles de resuspender. Se estabilizan con coloides protectores o tensioactivos.

Hidrófilos (liófilos): gran afinidad con el agua (capa de hidratación); aumentan la viscosidad (espesantes); poco sensibles a electrolitos salvo en exceso; alcohol o acetona los deshidratan y desestabilizan; Tyndall menos marcado; al perder agua forman geles; sensibles a hongos y bacterias (necesitan conservante).

6 · t½ de ½A + 5B → 10C (orden 0 en B y C; en A = su molecularidad)

$v = k[A]^{1/2} \cdot t_{1/2} = \dfrac{(4 - 2\sqrt{2})\sqrt{[A]_0}}{k} \approx \dfrac{1{,}17\sqrt{[A]_0}}{k}$

Orden en A = ½. Con la velocidad definida por el coeficiente: $v = -\frac{1}{1/2}\frac{d[A]}{dt} = k[A]^{1/2} \rightarrow \frac{d[A]}{dt} = -\frac{k}{2}[A]^{1/2}$.

Integrando: $2\left(\sqrt{[A]_0} - \sqrt{[A]}\right) = \frac{k}{2}t$. Con $[A] = [A]_0/2$: $t_{1/2} = \frac{4}{k}\sqrt{[A]_0}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(4-2\sqrt{2})\sqrt{[A]_0}}{k}$.

Si se toma $-d[A]/dt = k[A]^{1/2}$ (sin el ½), queda $t_{1/2} = (2-\sqrt{2})\sqrt{[A]_0}/k$. Escribí qué definición usás.

7 · Van der Waals (multiple choice)

d) Ambas son falsas

a/V_m^2 corrige las **atracciones** (no repulsiones) y $(V_m - b)$ corrige el volumen excluido, que representa las **repulsiones** (no atracciones). Están cruzadas.

8 · ΔU = 0 cuando ΔT = 0 (multiple choice)

c) Cuando se trate de gases ideales

En el gas ideal U depende solo de T (no hay interacciones). En un gas real U también depende del volumen (las atracciones), así que puede cambiar a T constante.

2 Resolución · Primer parcial · 2023

PARCIAL

1 · H_2S comprimido isobáricamente en recipiente adiabático (VdW) (20 %)

2 mol a 1,12 bar y 288 K, de 3 a 2 L. w, q, ΔH, T_f, ΔU.

q = 0 · w = +112 J · ΔU = +112 J · ΔH = 0 · $T_f \approx 296$ K

Adiabático → q = 0. Isobárico: $w = -p\Delta V = -1{,}12 \cdot 10^5 \cdot (-10^{-3}) = +112$ J. $\Delta U = q + w = +112$ J. A p constante $\Delta H = q_p = 0$ (comprobación: $\Delta H = \Delta U + p\Delta V = 112 - 112 = 0$).

T_f con VdW, donde U depende de V: $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T - an^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$. Con a = 4,544 bar·L²/mol²: $an^2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = 3{,}03$ bar·L = 303 J. $C_{V,m} = C_{p,m} - R = 34{,}2 - 8{,}3 = 25{,}9$ J/K·mol.

$\Delta T = \frac{112 + 303}{2 \cdot 25{,}9} = 8{,}0$ K → $T_f \approx 296$ K.

2 · $HClO_4(g) \rightarrow HCl(g) + 2O_2$ con energías de enlace (25 %)

q_p = ΔH ≈ −90 kJ/mol · ΔU ≈ −95 kJ/mol (según la tabla)

$HClO_4$ es H–O–ClO_3: se rompen 1 O–H (463) y 4 Cl–O (≈ 218 c/u, si la tabla no distingue el doble enlace). Se forman 1 H–Cl (431) y 2 O=O (497).

$\Delta H = 463 + 4(218) - 431 - 2(497) = -90$ kJ/mol. $\Delta n_g = 3 - 1 = 2$ → $\Delta U = \Delta H - 2RT = -95$ kJ/mol.

3 · $16H_2 + P_4O_{10}(s) \rightarrow 4PH_3 + 10H_2O(l)$: ΔH°, ΔU°, ΔS°, ΔH(398 K) (30 %)

ΔH° = +147,3 kJ · ΔU° = +177,0 kJ · ΔS° = −779,7 J/K · ΔH(398) = +170,2 kJ

Tablas (Atkins): P_4O_{10} −2984,0 kJ/mol, 228,86 J/K·mol, Cp 211,71; PH_3 +5,4; 210,23; 37,11; H_2O(l) −285,83; 69,91; 75,29; H_2 0; 130,68; 28,82.

$\Delta H^\circ = 4(5{,}4) + 10(-285{,}83) - (-2984{,}0) = 147{,}3$ kJ. $\Delta n_g = 4 - 16 = -12$ → $\Delta U = 147{,}3 + 12 \cdot 2{,}479 = 177{,}0$ kJ.

$\Delta S^\circ = 4(210{,}23) + 10(69{,}91) - 16(130{,}68) - 228{,}86 = -779{,}7$ J/K. $\Delta C_p = 228{,}5$ J/K → $\Delta H(398) = 147{,}3 + 0{,}2285 \cdot 99{,}85 = 170{,}2$ kJ.

4 · Trabajo máximo, trabajo eléctrico, espontaneidad (25 %)

ΔA = +409,5 kJ · ΔG = +379,8 kJ · no espontánea a ninguna T

$\Delta A = \Delta U - T\Delta S = 177{,}0 + 298{,}15 \cdot 0{,}7797 = +409{,}5$ kJ (trabajo máximo). $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = +379{,}8$ kJ (trabajo eléctrico máximo). Positivos: el sistema no puede entregar trabajo, hay que dárselo.

d) ΔH > 0 y ΔS < 0: ΔG = ΔH − TΔS es positivo a cualquier T. Cambiar la temperatura no lo vuelve espontáneo.

3 Resolución · Recuperatorio del primer parcial · 2023

RECUPERATORIO

Tu nota: 6. El 6 (calorímetro) quedó sin resolver: está completo acá abajo.

1 · Coeficientes del virial e interacciones

B refleja las interacciones entre **pares** de moléculas: B < 0 dominan las atracciones (Z < 1), B > 0 las repulsiones. C, las de a tres. A la temperatura de Boyle B = 0 y el gas se comporta como ideal. Dependen solo de T.

2 · Utilidad de la ley de Kirchhoff

Preguntas 3: calcular ΔH a otra T desde el valor tabulado a 298 K usando ΔCp.

Calcula ΔH a otra temperatura a partir del valor tabulado a 298 K, usando ΔC_p.

3 · Combustión del butano

−2877 y −2868 kJ/mol · igual al 1.er parcial 2024

$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2}O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O(l)$. $\Delta H^\circ = 4(-393{,}51) + 5(-285{,}83) - (-126{,}15) = -2877$ kJ/mol = calor a p constante.

$\Delta n_g = 4 - (1 + 6{,}5) = -3{,}5$ → $\Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT = -2877 + 3{,}5 \cdot 2{,}479 = -2868$ kJ/mol.

4 · Entalpía de disolución del $CaCl_2$

−81,4 kJ/mol

$CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(ac) + 2Cl^-(ac)$: $-542{,}83 + 2(-167{,}16) - (-795{,}8) = -81{,}4$ kJ/mol (exotérmica: la solución se calienta).

5 · N_2 VdW a V fijo

w = 0 · ΔU = 4,50 kJ · ΔH = 7,02 kJ · igual al 1.er parcial 2024

V fijo → w = 0 → ΔU = q = 4,50 kJ. VdW a V cte: $\Delta p = \frac{nR\Delta T}{V - nb} = \frac{3 \cdot 0{,}08206 \cdot 100}{10 - 3 \cdot 0{,}0387} = 2{,}49$ atm.

$\Delta H = \Delta U + V\Delta p = 4500 + 24{,}9\ \text{L atm} \cdot 101{,}3 = 7{,}02$ kJ. (Mismo planteo que el IV de la guía de 1.ª ley.)

6 · Calorímetro de latón con hielo y vapor

Calorímetro de 125 g de latón con 250 g de hielo a −15 °C. ¿Cuánto vapor a 100 °C para llegar a 15 °C? $c_{latón}$ 0,09; c_{hielo} 0,5 cal/g·K; L_f 80, L_v 540 cal/g.

≈ 41,5 g de vapor

Calor que absorbe lo frío (hasta 15 °C):

latón $125 \cdot 0{,}09 \cdot 30 = 337{,}5$ · hielo −15 → 0 °C: $250 \cdot 0{,}5 \cdot 15 = 1875$ · fusión: $250 \cdot 80 = 20\,000$ · agua 0 → 15 °C: $250 \cdot 1 \cdot 15 = 3750$. Total = 25 962,5 cal.

Cada gramo de vapor cede al condensarse y enfriarse a 15 °C: $540 + 1 \cdot 85 = 625$ cal. $m = 25\,962{,}5/625 = 41{,}5$ g.

> Fijate en el calorímetro: arranca a −15 °C igual que el hielo, así que su ΔT es 30 K. El cambio de fase siempre va como un término aparte (m·L).

7 · Energía del N≡N

942 kJ/mol · igual al final nov-24

Rotos: 1 N≡N + 3 H–H. Formados: 6 N–H (2 NH_3 × 3). $\Delta H = E_{N\equiv N} + 3(436) - 6(386)$ → $E_{N\equiv N} = -66 - 1308 + 2316 = 942$ kJ/mol.

8 · ΔfH° del diamante vs grafito

Igual al final nov-24

ΔfH° es la entalpía para formar 1 mol del compuesto a partir de sus elementos **en su estado de referencia**: la forma más estable a 1 bar y 298 K. Para el carbono es el grafito, así que $\Delta_f H^\circ(\text{grafito}) = 0$ por definición. El diamante es otra forma alotrópica, menos estable: su ΔfH° es la entalpía de C(grafito) → C(diamante), +1,9 kJ/mol. Distinta estructura cristalina, distinta energía.

9 · ΔH del CO_2 de 25 a 500 °C

≈ 21,5 kJ/mol · igual al 1.er parcial 2024

CO_2 (Atkins): a = 44,22; b = 8,79·10⁻³; c = −8,62·10⁵. $q_p = \Delta H = a\Delta T + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2) - c\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ con T_1 = 298,15 y T_2 = 773,15 K.

$= 21\,005 + 2\,236 - 1\,776 = 21\,465$ J/mol. Si te dan otros a, b, c en la tabla, el método es el mismo.

10 · Formular un caso de Kirchhoff

Igual al 1.er parcial 2024

Enunciado: "Calcular ΔrH° de $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ a 500 K, sabiendo ΔfH°(NH_3, 298 K) = −46,11 kJ/mol y Cp,m (J/K·mol): NH_3 35,06; N_2 29,13; H_2 28,82, constantes en el intervalo."

1) $\Delta_r H^\circ(298) = 2(-46{,}11) = -92{,}22$ kJ. 2) $\Delta_r C_p = 2(35{,}06) - 29{,}13 - 3(28{,}82) = -45{,}5$ J/K. 3) $\Delta_r H^\circ(500) = -92{,}22 + (-45{,}5)(201{,}85)/1000 = -101{,}4$ kJ.

Piden reacción química, no cambio de fase. Mencioná la hipótesis (Cp constantes o a + bT + c/T²) y que sirve porque las tablas están a 298 K.

4 Resolución · Segundo parcial · 2023

PARCIAL

1 · ¿Mayor V molar el sólido o el líquido? (fusión normal 300 K)

El sólido (como el agua)

La curva sólido-líquido une el punto triple (0,74 atm; 330 K) con la fusión normal (1 atm; 300 K): al subir p, T_{fus} baja → pendiente $dp/dT < 0$.

Clapeyron: $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_{fus}}{T\Delta V_{fus}}$ con $\Delta H_{fus} > 0$ → $\Delta V_{fus} < 0$ → $V_{líq} < V_{sól}$.

> En el final nov-24 la fusión normal es 333 K (> 330): pendiente positiva y el sólido ocupa **menos**. Mirá bien el dato.

2 · Descomposición del HI

2.º orden · k = 0,170 y 2,38 $M^{-1}min^{-1}$ · $E_a \approx 35{,}5$ kcal/mol · igual a la guía

a) A cada T, $t_{1/2}[A]_0$ es constante (5,9 y 5,84): orden 2. b) $k = 1/(t_{1/2}[A]_0)$.

c) $E_a = \frac{1{,}987 \ln(2{,}38/0{,}170)}{1/700{,}15 - 1/781{,}15} = 35\,450$ cal/mol. d) 80 % → [A] = 0,01 M: $t = (1/0{,}01 - 1/0{,}05)/0{,}170 = 472$ min.

3 · ¿Cuándo coinciden coeficientes y órdenes?

En las **reacciones elementales** (simples): ocurren en un solo evento molecular, así que el orden de cada reactivo es su molecularidad. Vale también para cada etapa elemental de un mecanismo. En una reacción global (compleja) los órdenes se determinan experimentalmente y en general no coinciden.

4 · Educlicina(s) → 2 Educiol(g)

La presión pasa de 760 a 1020 mmHg; espacio de cabeza 5 L, T ambiente.

p_{Eo} = 0,342 atm · n = 0,070 mol · ΔG° ≈ +5,3 kJ/mol · espontánea si p_{Eo} < 0,342 atm

Los 760 mmHg iniciales son el aire; el aumento es el Educiol en equilibrio: $p_{Eo} = 260$ mmHg = 0,342 atm.

$n = pV/RT = 0{,}342 \cdot 5/(0{,}08206 \cdot 298) = 0{,}070$ mol.

El sólido tiene a = 1: $K = p_{Eo}^2 = 0{,}117$. $\Delta G^\circ = -RT \ln K = -8{,}314 \cdot 298 \ln 0{,}117 = +5{,}3$ kJ/mol.

Espontánea si $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln p_{Eo}^2 < 0$ → $Q < K$ → $p_{Eo} < 0{,}342$ atm (260 mmHg).

5 · Potencial químico de un disolvente real

$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln a_A$. Actividad: la "fracción molar efectiva", $a_A = p_A/p_A^*$. Coeficiente de actividad: $\gamma_A = a_A/x_A$, mide la desviación de Raoult; γ → 1 cuando x_A → 1.

5 Resolución · Primer parcial · 2024

PARCIAL

1 · Combustión del butano: calor y energía (15 %)

q_p = ΔH° = −2877 kJ/mol · ΔU° = −2868 kJ/mol

$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2}O_2 \to 4CO_2 + 5H_2O(l)$. $\Delta H^\circ = 4(-393{,}51) + 5(-285{,}83) - (-126{,}15) = -2877$ kJ/mol = calor a p constante.

$\Delta n_g = 4 - (1 + 6{,}5) = -3{,}5$ → $\Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT = -2877 + 3{,}5 \cdot 2{,}479 = -2868$ kJ/mol.

2 · N_2 (VdW) a V fijo de 10,0 dm³ (20 %)

3 mol absorben 4,50 kJ; 300 → 400 K.

w = 0 · ΔU = 4,50 kJ · ΔH = 7,02 kJ

V fijo → w = 0 → ΔU = q = 4,50 kJ. VdW a V cte: $\Delta p = \dfrac{nR\Delta T}{V - nb} = \dfrac{3 \cdot 0{,}08206 \cdot 100}{10 - 3 \cdot 0{,}0387} = 2{,}49$ atm.

$\Delta H = \Delta U + V\Delta p = 4500 + 24{,}9\ \text{L atm} \cdot 101{,}3 = 7{,}02$ kJ. (Mismo planteo que el IV de la guía de 1.ª ley.)

3 · Calor para calentar CO_2 de 25 a 500 °C, Cp(T) (20 %)

q_p ≈ 21,5 kJ/mol

CO_2 (Atkins): a = 44,22; b = 8,79·10⁻³; c = −8,62·10⁵. $q_p = \Delta H = a\Delta T + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2) - c\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ con T_1 = 298,15 y T_2 = 773,15 K.

$= 21\,005 + 2\,236 - 1\,776 = 21\,465$ J/mol. Si te dan otros a, b, c en la tabla, el método es el mismo.

4 · Formular un caso de Kirchhoff (25 %)

Ej: $\Delta_r H°$ de la síntesis de NH_3 a 500 K = −101,4 kJ

Enunciado: "Calcular ΔrH° de $N_2(g) + 3H_2(g) \to 2NH_3(g)$ a 500 K, sabiendo ΔfH°(NH_3, 298 K) = −46,11 kJ/mol y Cp,m (J/K·mol): NH_3 35,06; N_2 29,13; H_2 28,82, constantes en el intervalo."

1) $\Delta_r H^\circ(298) = 2(-46{,}11) = -92{,}22$ kJ. 2) $\Delta_r C_p = 2(35{,}06) - 29{,}13 - 3(28{,}82) = -45{,}5$ J/K. 3) $\Delta_r H^\circ(500) = -92{,}22 + (-45{,}5)(201{,}85)/1000 = -101{,}4$ kJ.

Piden reacción química, no cambio de fase. Mencioná la hipótesis (Cp constantes o a + bT + c/T²) y que sirve porque las tablas están a 298 K.

5 · Expansión adiabática del neón de 12 a 14 L (20 %)

T_o = 298 K, p_o = 3 atm, monoatómico ideal.

w ≈ −534 J (T_f = 269 K), suponiendo reversible

$n = pV/RT = 3 \cdot 12/(0{,}08206 \cdot 298) = 1{,}47$ mol. Adiabática reversible: $T_f = T_i(V_i/V_f)^{R/C_V} = 298\,(12/14)^{2/3} = 268{,}9$ K.

$q = 0$ → $w = \Delta U = nC_{V,m}\Delta T = 1{,}47 \cdot \frac{3}{2} \cdot 8{,}314 \cdot (-29{,}1) = -534$ J (el gas hace trabajo y se enfría).

> El enunciado no dice "reversible" ni da p externa: aclará la suposición en el examen.

6 Resolución · Segundo parcial · 2024 · jueves turno tarde

PARCIAL

1 · Sólido o líquido: mayor V molar (20 %)

El sólido · igual al 2.º parcial 2023

La curva sólido-líquido une el punto triple (0,74 atm; 330 K) con la fusión normal (1 atm; 300 K): al subir p, T_{fus} baja → pendiente $dp/dT < 0$.

Clapeyron: $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_{fus}}{T\Delta V_{fus}}$ con $\Delta H_{fus} > 0$ → $\Delta V_{fus} < 0$ → $V_{líq} < V_{sól}$.

> En el final nov-24 la fusión normal es 333 K (> 330): pendiente positiva y el sólido ocupa **menos**. Mirá bien el dato.

2 · HI: orden, k, E_a (30 %)

Guía de cinética, ejercicio 9

a) A cada T, $t_{1/2}[A]_0$ es constante (5,9 y 5,84): orden 2. b) $k = 1/(t_{1/2}[A]_0)$.

c) $E_a = \frac{1{,}987 \ln(2{,}38/0{,}170)}{1/700{,}15 - 1/781{,}15} = 35\,450$ cal/mol. d) 80 % → [A] = 0,01 M: $t = (1/0{,}01 - 1/0{,}05)/0{,}170 = 472$ min.

3 · T para t½ = 10 h (20 %)

492 K · Guía de cinética, ejercicio 8

k = 0,0693 h^{-1}. $T = \frac{E_a}{R\ln(A/k)} = \frac{103\,930}{8{,}314 \ln(7{,}472 \cdot 10^9/0{,}0693)} = 492$ K.

4 · Olla a presión a 200 kPa (30 %)

a) ≈ 394 K (121 °C) · guía de fases III

Al aumentar la presión externa, el agua necesita más temperatura para que su presión de vapor la iguale (Clausius-Clapeyron): hierve a ~121 °C en vez de 100 °C. La cocción son reacciones químicas (desnaturalización, hidrólisis del colágeno, almidón) cuya velocidad sigue Arrhenius, $k = Ae^{-E_a/RT}$: 21 °C más alcanzan para multiplicar k varias veces (con E_a = 50 kJ/mol, ×2,3). Por eso pasa de casi 2 h a algo más de media hora.

7 Resolución · Final adelantado · noviembre de 2024

FINAL

1 · Hexano/octano a 100 °C (15 %)

p* hexano 1836 torr, octano 354 torr; mezcla con p = 666 torr. x e y (ideal).

x_{hex} = 0,211 · y_{hex} = 0,580

Raoult para los dos: $P = x_H p_H^* + (1 - x_H) p_O^* \rightarrow x_H = \dfrac{P - p_O^*}{p_H^* - p_O^*} = \dfrac{666 - 354}{1836 - 354} = 0{,}211$; $x_O = 0{,}789$.

Vapor (Dalton): $y_H = \dfrac{x_H p_H^*}{P} = \dfrac{0{,}211 \cdot 1836}{666} = 0{,}580$; $y_O = 0{,}420$. El vapor se enriquece en el más volátil.

2 · π = 120 kPa → punto de congelación (15 %)

273,06 K (es el ejercicio X de la guía de Mezclas)

$c = \pi / RT = 48{,}1$ mol/m³ ≈ 0,0481 mol/kg; $\Delta T = 1{,}86 \cdot 0{,}0481 = 0{,}089$ K → 273,06 K.

3 · t½ de una reacción de orden 4, A → B (15 %)

$t_{1/2} = \dfrac{7}{3k[A]_0^3}$

$-\dfrac{d[A]}{dt} = k[A]^4$ → separando: $\int_{[A]_0}^{[A]} \dfrac{d[A]}{[A]^4} = -k \int_0^t dt \rightarrow \dfrac{1}{3[A]^3} - \dfrac{1}{3[A]_0^3} = kt.$

Con $[A] = [A]_0/2$: $\dfrac{8}{3[A]_0^3} - \dfrac{1}{3[A]_0^3} = kt_{1/2} \rightarrow t_{1/2} = \dfrac{7}{3k[A]_0^3}$.

General para orden n ≠ 1: $t_{1/2} = \dfrac{2^{n-1} - 1}{(n-1)k[A]_0^{n-1}}$. Con n = 2 da $1/k[A]_0$ (comprobación).

4 · Energía del triple enlace N≡N (15 %)

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, ΔH = −66 kJ; E(H–H) = 436, E(N–H) = 386 kJ/mol.

942 kJ/mol

Rotos: 1 N≡N + 3 H–H. Formados: 6 N–H (2 NH_3 × 3). $\Delta H = E_{N\equiv N} + 3(436) - 6(386) \rightarrow E_{N\equiv N} = -66 - 1308 + 2316 = 942$ kJ/mol.

5 · ΔH de fusión con punto triple (15 %)

Punto triple (0,74 atm; 330 K), crítico (1,25 atm; 400 K), fusión normal 333 K, ΔV_m = 0,002 dm³/mol.

ΔH_{fus} ≈ 5,8 J/mol

La curva sólido-líquido pasa por el punto triple (0,74 atm; 330 K) y por la fusión normal (1 atm; 333 K). Clapeyron integrada: $p - p^* = \dfrac{\Delta H}{\Delta V} \ln \dfrac{T}{T^*}$.

$\Delta H = \dfrac{\Delta V\,(p - p^*)}{\ln(T/T^*)} = \dfrac{(2 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^3/mol})(0{,}26 \cdot 101\,325\ \mathrm{Pa})}{\ln(333/330)} = 5{,}8$ J/mol.

> Da un número muy chico porque ΔV es chico y la curva sube 0,26 atm en 3 K. Pasá todo a SI: dm³ → m³ (×10⁻³) y atm → Pa. El punto crítico no se usa (es para la curva líquido-vapor).

6 · ¿Por qué ΔfH° del diamante ≠ grafito? (15 %)

ΔfH° es la entalpía para formar 1 mol del compuesto a partir de sus elementos **en su estado de referencia**: la forma más estable a 1 bar y 298 K. Para el carbono es el grafito, así que $\Delta_f H^\circ(\text{grafito}) = 0$ por definición. El diamante es otra forma alotrópica, menos estable: su ΔfH° es la entalpía de C(grafito) → C(diamante), +1,9 kJ/mol. Distinta estructura cristalina, distinta energía.

7 · Sistema racional vs práctico (10 %)

Los dos son formas de escribir el potencial químico de **sistemas reales** con actividades, $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$, $a_i = \gamma_i x_i$. Cambia el estado de referencia:

Racional: referencia = líquido puro (ley de Raoult). Se usa para el solvente. $a = p/p^*$ y γ → 1 cuando x → 1.
Práctico: referencia = solución idealmente diluida (ley de Henry). Se usa para solutos. $a = p/K_H$ y γ → 1 cuando x → 0 (también en molalidad).

Se relacionan con los ideales porque γ mide cuánto se aparta el sistema real del modelo ideal correspondiente: en el límite (puro o infinitamente diluido) γ = 1 y vuelve a la ecuación ideal.

8 y 9 · Bonus: agua ligada y humedad de monocapa

Ver agua ligada y humedad de monocapa en Preguntas.

Movilidad restringida, no congela (≈ −40 °C), no se elimina por secado, no actúa como solvente, interactúa fuerte con solutos o biopolímeros.

Contenido de agua con el que cada grupo polar tiene una molécula de agua. Es el punto de máxima estabilidad del producto.

8 Resolución · Segundo parcial · año sin dato

PARCIAL

1 · μ de un disolvente real; actividad y γ

Igual al 2.º parcial 2023

$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln a_A$. Actividad: la "fracción molar efectiva", $a_A = p_A/p_A^*$. Coeficiente de actividad: $\gamma_A = a_A/x_A$, mide la desviación de Raoult; γ → 1 cuando x_A → 1.

2 · ¿Cómo varía K con T?

Van't Hoff: $\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$. Endotérmica: K sube con T; exotérmica: baja. Ver Preguntas 5.

Van't Hoff: $d \ln K/dT = \Delta H^\circ/RT^2$. Endotérmica: K sube con T. Exotérmica: K baja.

3 · Ecuación fundamental de la termodinámica

$dG = V\,dp - S\,dT + \sum_i \mu_i\,dn_i$. Incorpora la **composición** (moles de cada componente) a través del potencial químico.

4 · Olla a presión a 120 kPa

≈ 378 K (105 °C)

$\frac{1}{T} = \frac{1}{373{,}15} - \frac{8{,}314 \ln(120/100)}{40\,714}$ → T = 378,4 K. Igual que el de la guía con 120 en vez de 200 kPa.

5 · T para t½ = 10 h

492 K · guía de cinética 8

k = 0,0693 h^{-1}. $T = \frac{E_a}{R \ln(A/k)} = \frac{103\,930}{8{,}314 \ln(7{,}472 \cdot 10^9/0{,}0693)} = 492$ K.

6 · Bonus: orden y k del H_2O_2 con datos [A] vs t

Primer orden · k ≈ 7,5·10⁻⁴ s⁻¹

Calculá $\ln([A]_0/[A])/t$ para cada punto: 7,48; 7,24; 7,18; 7,23; 7,29; 7,43; 7,55 (·10^{-4} s^{-1}): aproximadamente constante → **orden 1**. Con 1/[A] la "k" sube de 3,8 a 11·10^{-4}: no es orden 2.

Pendiente de ln[A] vs t (regresión): k = 7,5·10^{-4} s^{-1} (t½ ≈ 15 min).

9 Resolución · Caso integrador · Producción de Oxourquio de origen natural · año sin dato

FINAL INTEGRADOR

Problema largo con una sola historia. Ojo: algunos datos no son del todo coherentes entre sí (no dice a qué T es la tabla y el punto triple está a 370 K). Acá va la resolución más razonable; en el examen escribí cada suposición.

a · ¿Ideal o idealmente diluida?

Ideal

$p_U/x_U = 0{,}0804/0{,}1 = 0{,}1608/0{,}2 = \cdots = 0{,}804$ y $p_H/x_H = 0{,}706$ en **todo** el rango: los dos componentes cumplen Raoult con $p^*_U = 0{,}804$ y $p^*_H = 0{,}706$ atm. Si todos cumplen Raoult en todo el rango, la solución es ideal (en una idealmente diluida el soluto cumpliría Henry, con una K distinta de su p*).

b · T para que hierva en la destilación (p = 1,1035 atm)

≈ 370,1 K para el Urquidato

Hierve cuando la presión de vapor iguala la externa. El punto triple (370 K; 1,1000 atm) está sobre la curva líquido-vapor, así que se usa Clausius-Clapeyron desde ahí con ΔH_{vap} = 46 kJ/mol:

$\frac{1}{T} = \frac{1}{370} - \frac{8{,}314}{46\,000}\ln\frac{1{,}1035}{1{,}1000}$ → T = 370,08 K.

Con el mismo cálculo, la tabla de la mezcla corresponde a ≈ 362 K (donde $p^*_U = 0{,}804$ atm). Para la mezcla completa haría falta el ΔH_{vap} del hexano, que no se da.

c · Presión (Pa) para el cambio de estado a 25 °C

Sublimación: p ≈ 27,6 Pa

Desde el punto triple con ΔH_{sub} = 106 kJ/mol: $\ln\frac{p}{1{,}1} = -\frac{106\,000}{8{,}314}\left(\frac{1}{298{,}15} - \frac{1}{370}\right) = -8{,}30$ → p = $2{,}72\cdot10^{-4}$ atm = 27,6 Pa.

Para justificar la solidificación al **bajar** la presión: $\Delta V_{fus} = M\left(\frac{1}{\rho_l} - \frac{1}{\rho_s}\right) = 0{,}152\left(\frac{1}{850} - \frac{1}{800}\right) = -1{,}12\cdot10^{-5}$ m³/mol < 0 (el sólido es menos denso, como el agua). Con $\Delta H_{fus} = \Delta H_{sub} - \Delta H_{vap}$ = 60 kJ/mol, la pendiente de Clapeyron es negativa: a T constante, bajar p lleva de líquido a sólido.

d · Potencial estándar (3 e^- por mol)

K = 3 · ΔG° = −2,72 kJ/mol · E° ≈ +9,4 mV

Termina (equilibrio) cuando $p_{Urq} = \frac{1}{3}p_{PiUrq}$; el sólido no entra: $K_p = \frac{p_{PiUrq}}{p_{Urq}} = 3$.

A 25 °C: $\Delta G^\circ = -RT\ln K = -8{,}314\cdot298{,}15\ln 3 = -2723$ J/mol. $E^\circ = -\frac{\Delta G^\circ}{nF} = \frac{2723}{3\cdot96\,485} = 0{,}0094$ V.

e · ¿Cuánto tarda? (elemental, t½ = 30 min)

60 min

Elemental y unimolecular → primer orden (orden = molecularidad). Por estequiometría 1:1, $p_{Pi} = p_0 - p_U$. Termina cuando $p_U = \frac{1}{3}(p_0 - p_U)$ → $p_U = p_0/4$: dos vidas medias → 2 × 30 = 60 min.

10 Resolución · Final previo · 9 de junio de 2026 · Producción sostenible de Luminurina

FINAL PREVIO

Caso: extracción de Luminurina (3-aminopropanal, M = 210 g/mol según el enunciado) con etilbenceno, calentamiento del vapor, síntesis desde 3-amino-1-propanol y degradación en almacenamiento. Cada pregunta vale 20 %.

1 · Molalidad, fracciones molares y clasificación de la solución

a) m = 0,414 mol/kg · x_L = 0,042, x_{EB} = 0,958 · b) y_{EB} = 0,971, y_L = 0,029 · idealmente diluida (aprox.)

a) 2,00 kg al 8 % m/m: 160 g de soluto (0,762 mol) y 1,840 kg de EB (17,36 mol). $m = 0{,}762/1{,}840 = 0{,}414$ mol/kg. $x_L = 0{,}762/18{,}12 = 0{,}042$; $x_{EB} = 0{,}958$.

b) Solución A: $P = 3{,}95 + 0{,}12 = 4{,}07$ kPa → $y_{EB} = 3{,}95/4{,}07 = 0{,}971$; $y_L = 0{,}029$.

Solvente vs Raoult: A $0{,}955 \cdot 4{,}10 = 3{,}92$ (medido 3,95); B $0{,}920 \cdot 4{,}10 = 3{,}77$ (medido 3,80): cumple Raoult (desvío < 1 %). Soluto vs Henry: $p_L/m_{st} = 0{,}12/0{,}60 = 0{,}200$ y $0{,}25/1{,}20 = 0{,}208$: casi constante, cumple Henry. Solvente Raoult + soluto Henry → **idealmente diluida**. No es ideal: si el soluto siguiera Raoult, p_L/x_L sería la p* del soluto puro y acá cambia con la concentración.

Las leves desviaciones positivas indican que, estrictamente, es real. Decilo como matiz.

2 · Calentar 1,50 mol de vapor de EB en reactor rígido (298 → 380 K)

w = 0 · q = ΔU ≈ +14,8 kJ · p_f ≈ 1,29 bar (VdW) vs 1,32 bar ideal

a) Rígido → ΔV = 0 → w = 0 → q = ΔU. Hipótesis: C_V constante y el término de atracción de VdW no cambia porque V es constante. Con $C_{p,m}$(EB, g) ≈ 128,4 J/K·mol, $C_{V,m} = 120{,}1$: $\Delta U = 1{,}5 \cdot 120{,}1 \cdot 82 = 14{,}8$ kJ.

b) Tolueno: a = 24,38 L²bar/mol², b = 0,1463 L/mol. V inicial iterando VdW a 298 K y 1 bar: V = 35,9 L. Con esa V a 380 K: $p = \dfrac{nRT}{V - nb} - \dfrac{an^2}{V^2} = 1{,}29$ bar.

c) Ideal en el mismo volumen: $p = nRT/V = 1{,}32$ bar. El real da menos porque las atracciones bajan la presión sobre las paredes.

3 · ΔH° por energías de enlace, ΔU°, ΔH a 398 K

ΔH° ≈ −230 kJ/mol · ΔU° ≈ −228 kJ/mol · ΔH(398) ≈ −224 kJ/mol · exotérmica (los valores cambian un poco según la tabla)

$\mathrm{H_2N\text{-}CH_2CH_2CH_2\text{-}OH} + \tfrac{1}{2}\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{H_2N\text{-}CH_2CH_2\text{-}CHO} + \mathrm{H_2O}$. Solo cambia el extremo: el CH_2–OH pasa a CHO.

Rotos: 1 C–H (412) + 1 O–H (463) + 1 C–O (360) + ½ O=O (248,5) = 1483,5. Formados: 1 C=O (743) + 2 O–H del agua (926) = 1669. $\Delta H_{(g)} = -185{,}5$ kJ. Como el agua sale líquida, se resta la vaporización: $\Delta H^\circ = -185{,}5 - 44 = -229{,}5$ kJ/mol.

$\Delta n_g = 1 - 1{,}5 = -0{,}5$ → $\Delta U = \Delta H + 0{,}5RT = -228{,}3$ kJ/mol.

Kirchhoff: $\Delta C_p = 98 + 75{,}3 - 105 - \tfrac{1}{2}(29{,}4) = 53{,}6$ J/K → $\Delta H(398) = -229{,}5 + 0{,}0536 \cdot 100 = -224{,}1$ kJ/mol. ΔH < 0: exotérmica.

4 · ΔG°, espontaneidad, temperatura de inversión, trabajo máximo

ΔS° = −52,7 J/K · ΔG° ≈ −214 kJ/mol (espontánea) · T_{inv} ≈ 4360 K · w_{max} ≈ 213 kJ/mol

$\Delta S^\circ = 330 + 69{,}9 - 350 - \tfrac{1}{2}(205{,}1) = -52{,}7$ J/K. $\Delta G^\circ = -229{,}5 - 298{,}15(-0{,}0527) = -213{,}8$ kJ/mol → espontánea.

ΔH < 0 y ΔS < 0: espontánea a T bajas, deja de serlo arriba de $T = \Delta H/\Delta S = 229{,}5/0{,}0527 \approx 4360$ K (fuera de todo rango práctico).

Trabajo máximo: $\Delta A = \Delta U - T\Delta S = -212{,}6$ kJ/mol (el sistema puede entregar 212,6 kJ). Trabajo útil no expansivo: $\Delta G = -213{,}8$ kJ/mol. El calor a p constante es ΔH = −229,5 kJ/mol.

5 · Degradación en almacenamiento (8,0 % → 5,6 % en 12 días)

Orden 1 · k = 0,0297 d⁻¹ · t½ = 23,3 d · 20 % a los 54 d

a) Elemental y con un solo reactivo → unimolecular → orden 1 (en una elemental el orden es la molecularidad).

b) Con densidad constante el % m/m es proporcional a la concentración: $k = \dfrac{\ln(8{,}0/5{,}6)}{12} = 0{,}0297$ d⁻¹. c) $t_{1/2} = \ln 2/k = 23{,}3$ d. d) $t = \ln(100/20)/k = \ln 5/k = 54$ d.

e) Arrhenius: k crece exponencialmente con T, así que subir T 10 % (308 → 339 K) aumenta mucho k y la degradación es bastante más rápida: conviene almacenar en frío.

11 Resolución · Final previo · septiembre de 2026 · reconstruido de memoria

FINAL PREVIO

No hay enunciado escrito: esto es la estructura que recordás, con el método para resolverla. Si conseguís los números, los resuelvo.

1 · Masa de solvente extraído (virial con B') y ascenso ebulloscópico

Con B', p, V y T del vapor: $Z = 1 + B'p$ → $n = \dfrac{pV}{ZRT}$ → masa = n·M. Ojo con las unidades de B' (atm⁻¹ o Pa⁻¹, igual que p).

Ebullición con soluto al x % m/m en m kg de solución: masa de soluto = x %·m; kg de solvente = el resto; molalidad = (masa soluto/M)/kg solvente; $\Delta T_e = K_e m$ y $T_e = T_e^* + \Delta T_e$. Si no te dan K_e: $K_e = RT_e^{*2} M_A / \Delta H_{vap}$.

2 · k con dos concentraciones (9 → 7) y tiempo hasta 5

Si es orden 1: $k = \dfrac{\ln(9/7)}{t_1}$ y $t = \dfrac{\ln(9/5)}{k}$. Atajo: $t = t_1 \dfrac{\ln(9/5)}{\ln(9/7)} = 2{,}34\, t_1$.

Si fuera orden 0: t = 2 t_1; orden 2: t = 2,8 t_1. Justificá el orden: "elemental, un reactivo", o lo que diga el enunciado.

3 · Temperatura máxima para que sea espontánea, calor y trabajo útil

ΔH con energías de enlace (rotos − formados), ΔS con S° de tabla (productos − reactivos). Si ΔH < 0 y ΔS < 0, es espontánea hasta $T_{max} = \Delta H / \Delta S$ (ΔS en kJ/K). Calor a p constante: q = ΔH. Trabajo máximo útil: ΔG = ΔH − TΔS. Es la misma estructura que la pregunta 4 del previo de junio.

4 · Fracciones molares en el gas; ¿ideal o idealmente diluida?

Igual que la pregunta 1b de junio y el ejercicio 2 del final dic-22: $y_i = p_i / P$; el solvente se compara con Raoult ($x_A p_A^*$) y el soluto con Henry (p_B / x_B constante, distinto de p_B^*).